

Phụ lục II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÂU NĂM

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024 /QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

QTSX 01: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HỒNG XIÊM

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY HỒNG XIÊM

Hồng xiêm là cây ăn quả được trồng phổ biến rộng rãi trên nhiều vùng địa phương. Hồng xiêm là cây thân gỗ, cao từ 2 - 10m và sống lâu năm. Thân có vỏ màu xám nâu, bên trong chứa nhiều mủ trắng; Lá mọc so le, phiến hình bầu dục, không có lông và mặt lá có nhiều gân phụ nhỏ; Hoa màu trắng, đài được phủ lông nâu và cuống hoa dài 1 - 2 cm. Quả to, vỏ ngoài màu socola, thịt có cát, bên trong chứa 3 - 5 hạt màu đen, bóng và hơi dẹp, quả hồng xiêm có vị ngọt, thơm nên được dùng ăn như một loại trái cây thông thường hoặc được sử dụng để làm sinh tố. Trong y học, Hồng xiêm được dùng như một vị thuốc bổ và chữa các bệnh đường tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy (vỏ quả). Hạt quả Hồng xiêm còn dùng làm thuốc lợi tiểu, hạ sốt rất hiệu quả...

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ trồng

Cây hồng xiêm trồng vào vụ xuân từ tháng 2, tháng 3 (âm lịch).

2. Chuẩn bị giống

Chọn cây giống ghép khỏe mạnh, không sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đảm bảo tiêu chuẩn trồng và đúng giống, chiều cao 50 - 70 cm.

3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ khoảng 280 cây/ha: Khoảng cách trồng hàng cách hàng 6m, cây cách cây 6m;

- Tùy theo giống, điều kiện đất đai, địa hình cũng như mục đích canh tác để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

- **Đào hố:** Đào hố với kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 80 x 80 x 80cm

- **Phân bón lót:** 10kg phân chuồng hoai mục + 0,5 kg vôi bột + 1kg lân + 0,1 kg đạm + 0,1 kg kali cho mỗi hố.

- **Phương pháp bón:** Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nylon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Chăm sóc

- Giữ ẩm: Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây vừa để giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15 - 20 cm.

- Tưới nước: Tùy điều kiện thời tiết mà cung cấp nước cho cây, độ ẩm để cây sinh trưởng, phát triển tốt đạt 60 - 70%.

- Xới đất: Một năm nên xới gốc 2 - 3 lần cùng với bón phân. Xới phá váng xung quanh gốc sau những trận mưa to và xới toàn bộ diện tích vườn 1 lần/năm.

2. Bón phân

Bổ sung phân bón định kỳ với liều lượng thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của cây. Rễ cây hồng xiêm thường ăn nông, tập trung ở tầng đất mặt nên rễ thường phân bố cách gốc khoảng 1/2 tán cây. Vì vậy, bón phân cho hồng xiêm không nên bón xa gốc và bón quá sâu.

- Lượng phân bón cho 1ha (280 cây):

Tuổi cây	Lượng phân (kg/ha)			
	Phân chuồng hoai mục	Đạm ure	Supe lân	Kali clorua
Cây 1 năm	-	140	280	112
Cây từ 2 - 3 năm	2800	168	280	280
Cây từ 4 năm trở lên	4200	364	336	224

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

* Thời vụ bón:

- Thời vụ bón cho cây năm 1: Chia làm 3 lần bón/năm

+ Lần 1 (bón sau trồng 1 - 2 tháng): 28 kg đạm ure + 84 kg Supe lân.

+ Lần 2 (bón sau khi trồng 4 - 5 tháng): 56 kg đạm ure + 84 kg Supe lân + 56 kg kali clorua.

+ Lần 3 (bón cuối năm, trước mùa khô): 56 kg đạm ure + 112 kg Supe lân + 56 kg kali clorua.

- Thời vụ bón cho cây từ 2 - 3 năm: Bón làm 4 lần trong năm

+ Lần 1 (tháng 4 - 5): Bón toàn bộ phân chuồng 2800 kg + 280 kg Supe lân.

+ Lần 2 (tháng 6 - 7): 56 kg đạm ure + 84 kg kali clorua.

+ Lần 3 (tháng 9 - 10): 56 kg đạm ure + 84 kg kali clorua.

+ Lần 4 (cuối năm): 56 kg đạm ure + 112 kg kali clorua

- Thời vụ bón cho cây từ 4 năm trở lên: Bón làm 4 lần trong năm

+ Lần 1 (trước khi ra hoa, tháng 2 - 3): Bón toàn bộ phân chuồng 4200 kg + 336 kg Supe lân.

+ Lần 2 (khi đậu quả, tháng 4 - 5): 112 kg đạm ure + 56 kg kali clorua

+ Lần 3 (gia đoạn quả lớn, tháng 7 - 8): 112 kg đạm ure + 84 kg kali clorua

+ Lần 4 (sau thu hoạch, tháng 10 - 11): 140 kg đạm ure + 84 kg kali clorua

* Phương pháp bón phân:

Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 10-25cm, rộng 15-30cm, bón phân, lấp đất và tưới nước.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

1. Một số sâu hại chính

1.1. Sâu đục thân

- Tác hại: Sâu đục vào thân và cành, tạo ra các lỗ hồng, làm cây suy yếu, dễ gãy đổ, giảm năng suất

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên vệ sinh vườn, loại bỏ các cành bị sâu gây hại. Dùng vợt để bắt hoặc bắt bằng tay với sâu trưởng thành, có thể dùng dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bơm thuốc vào lỗ đục của sâu. Phun các loại thuốc để diệt trứng sâu và các loại rầy, rệp trên cây.

1.2. Sâu đục quả

- Tác hại: Sâu gây hại vào quả, đục lỗ trên bề mặt, làm quả hỏng, giảm giá trị thương phẩm

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên thu gom và tiêu huỷ các quả bị sâu gây hại. Bọc quả non để tránh sâu tấn công. Phun các loại thuốc sâu sinh học an toàn vào giai đoạn đầu khi sâu mới xuất hiện.

1.3. Rệp sáp

- Tác hại: rệp sáp hút dịch từ cành, lá và quả, làm cây suy yếu. quả bị nhỏ, rụng sớm.

- Biện pháp phòng trừ: Sử dụng thiên địch như ong ký sinh và bọ rùa để kiểm soát rệp. Phun dung dịch nước xà phòng hoặc dầu khoáng trên các bộ phận bị rệp tấn công. Kiểm tra thường xuyên để phát hiện và có biện pháp diệt trừ rệp kịp thời.

2. Một số bệnh hại chính

2.1. Bệnh thối rễ

- Nguyên nhân: Bệnh do nấm gây ra tấn công vào rễ, làm rễ bị thối, cây sinh trưởng kém, vàng lá và chết dần. Bệnh thường xuất hiện ở vùng đất ẩm ướt hoặc thoát nước kém.

- Biện pháp phòng trừ: Chọn đất trồng có độ thoát nước tốt, vệ sinh vườn thường xuyên. Trồng cây trên luống cao để tránh ngập úng. Sử dụng thuốc phòng trừ nấm khi có dấu hiệu bệnh. Loại bỏ các cây bị nhiễm bệnh nặng để tránh lây lan.

2.2. Bệnh khảm lá

- Nguyên nhân: Bệnh do virus gây ra hiện tượng lá bị loang lổ, vàng úa và biến dạng. Bệnh lan truyền qua côn trùng chích hút, đặc biệt là rệp.

- Biện pháp phòng trừ: Sử dụng cây giống sạch, kháng bệnh, bón phân cân đối. Kiểm soát côn trùng môi giới truyền bệnh như rệp bằng cách phun thuốc bảo vệ thực vật. Cắt bỏ và tiêu huỷ các lá và cây bị nhiễm nặng.

2.3. Bệnh thối quả

- Nguyên nhân: Bệnh do nấm gây ra, quả xuất hiện các vết thối trên bề mặt quả, làm quả bị nhũn, hư hỏng, giảm năng suất và chất lượng. Thường xuất hiện khi có mưa nhiều và độ ẩm cao.

- Biện pháp phòng trừ: Giảm thiểu độ ẩm trong vườn bằng cách tĩa cành tạo tán, làm sạch cỏ vườn. Sử dụng thuốc diệt trừ nấm phun vào thời điểm quả còn non. Thu gom và tiêu huỷ quả bị bệnh để tránh lây lan.

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thu hái khi quả đã chín, màu vỏ quả chuyển từ xanh sang màu nâu nhạt hoặc vàng nâu, vỏ quả trở nên mềm hơn khi bóp nhẹ. Sử dụng kéo để cắt quả để tránh bị dập nát ảnh hưởng đến chất lượng quả. Bảo quản quả ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

QTSX 02: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẶN MÁU

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY MẶN MÁU

Mặn máu là cây ăn quả đặc sản của tỉnh Cao Bằng, được người tiêu dùng ưa thích. Quả mặn máu có thể sử dụng ăn tươi... hoặc chế biến thành rượu, nước ngọt hoặc sấy khô; mặn khô để được lâu và có tác dụng giải khát, kích thích thần kinh... Ở Việt Nam, cây Mặn máu được trồng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, quy mô canh tác còn nhỏ lẻ và manh mún. Tại Cao Bằng cây Mặn máu là giống sinh trưởng mạnh, phân cành nhiều và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu của các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh (Trà Lĩnh cũ)... một số vùng sinh thái của tỉnh Cao Bằng.

Mặn máu là cây ăn quả lâu năm, trồng chủ yếu ở các vùng ôn đới nơi có độ cao trên 500m so với mực nước biển. Thân cây non có màu nâu đậm vỏ nhẵn, thân già có màu mốc trắng xù xì. Lá kép, mép lá có răng cưa, lá màu xanh đậm. Hoa ra thành chùm, mỗi chùm có ba hoa, hoa màu trắng. Quả vỏ tím xanh, ruột tím đậm, ra hoa tháng 2, chín tháng 7 - tháng 8. Khối lượng quả 20 - 30 quả/kg.

Giống mặn này có hương vị rất đặc trưng, khác biệt, đặc điểm khi chín quả mọng, vỏ đỏ, thịt quả có kết cấu mềm, chắc, nhưng vẫn giòn, vị ngọt thanh, chua nhẹ, có độ thơm và chất đặc biệt.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ: Vụ Xuân từ tháng 2 - 3. Vụ Thu Đông từ tháng 11 - 12

2. Chọn giống: Chọn cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, địa chỉ cây giống uy tín. Có thể trồng cây gốc ghép có bầu hoặc cây gốc ghép rễ trần. Chú ý loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại.

3. Mật độ, khoảng cách trồng: Mật độ 500 cây/ha, cây cách cây 4m, hàng cách hàng 5 m. Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Chuẩn bị đất trồng

- Có thể trồng cây Mặn máu ở nhiều loại đất của miền núi với yêu cầu đất phải có tầng canh tác dày từ 80 - 100 cm, đất tơi xốp và giữ ẩm nhưng dễ tiêu thoát nước khi mưa to liên tục. Các loại đất như dốc tụ, đất rừng mới khai hoang, phù sa cổ, đất bồi ven sông, suối, đất Feralit đỏ vàng đều phù hợp cho việc trồng mặn. Độ pH từ 5,5 - 6,5 thích hợp cho cây mặn. Đất có độ mùn từ 2,5% trở lên là điều kiện tốt để cây mặn cho nhiều quả.

- Đối với những vườn đồi, rừng chuyển sang trồng Mặn máu cần phải phát quang, đánh bỏ những rễ cây rừng lớn và san ủi mặt phẳng tương đối trước khi thiết kế vườn trồng.

- Đối với các loại đất chuyển đổi từ cây trồng khác, cần phải dọn sạch và cải tạo mặt bằng trước khi thiết kế vườn trồng.

- Đào hố: Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm hoặc 50 x 60 x 70 cm. Đào để riêng lớp đất mặt để cho xuống đáy hố. Đất có độ dốc nhỏ hơn 7% hố trồng ngang bằng mặt đất, độ dốc lớn hơn hố trồng có thể thấp hơn mặt đất 10 - 20 cm

- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 10 - 20 kg + phân supe lân 0,5 kg + vôi bột 0,5 kg.

- Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nylon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Giữ ẩm: Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây vừa để giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15 - 20 cm.

2. Tưới nước: Cây Mận máu cần đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, độ ẩm đất đạt 60 - 70%. Sau trồng tùy tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiến hành tưới 1 - 2 lần/1 tuần. Thời kỳ cây chuẩn bị ra hoa cần giữ cho gốc cây khô ráo, thời kỳ mang quả, cây cần nước để nuôi quả. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới tuy nhiên Mận máu cũng như cây ăn quả khác là không chịu được úng.

3. Bón phân Phân bón hợp lý cho cây mận máu cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân bón thúc cho 1ha (500 cây):

Tuổi cây	Phân chuồng hoai mục	Lượng phân bón (kg)			
		Đạm Ure	Lân Supe	Kali clorua	Vôi
Cây 1 năm	-	150	-	200	-
Cây từ 2 - 4 năm	10.000 - 15.000	150	250	200	250
Cây từ 5 năm tuổi trở lên	20.000 - 40.000	320	600	400	250

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

Nhằm duy trì độ phì cho đất và dinh dưỡng cho cây. Lượng phân bón tăng dần theo tuổi cây và căn cứ vào năng suất quả. Tập trung bón vào giai đoạn cây có nhu cầu dinh dưỡng cao nhất. Căn cứ vào tuổi cây, tình hình sinh trưởng và khả năng cho năng suất của cây có thể bón lượng phân cho mỗi cây như sau:

- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Chia 2 lần bón trong năm.
- + Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua.
- + Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua
- Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 - 4 năm tuổi: Chia 3 bón lần trong năm.
- + Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón .toàn bộ phân chuồng hoai mục + supe lân + vôi + 30% đạm ure + 30% kali clorua
- + Lần 2 (tháng 2 - 4): 40% đạm ure + 40% kali clorua.
- + Lần 3 (tháng 6 - 8): 30% đạm ure + 30% kali clorua.
- Thời vụ bón thúc cho cây từ 5 năm tuổi trở lên: Chia 3 lần bón trong năm.
- + Lần 1: Bón nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2 - 3: Đạm ure 50% + kali clorua 30%.
- + Lần 2: Bón nuôi quả và thúc lộc thu vào tháng 4 đến đầu tháng 6: Đạm ure 50% + kali clorua 40%.
- + Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả tháng 10, tháng 11: Toàn bộ phân hữu cơ + supe lân + vôi + kali clorua 30%.
- Cách bón:
- + Đối với phân hữu cơ, vôi, phân lân: Cuốc hố xung quanh tán cây sâu 20cm, bón phân lấp đất.
- + Đối với phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón.

3. Cắt tỉa tạo tán cho cây:

- Đốn tỉa tạo hình: Sau trồng cây cao 70 - 80 cm tiến hành bấm ngọn, khi cây bắt mầm phải tỉa bớt mầm, chỉ để lại 3 - 4 mầm khỏe và phân bố đều về các hướng (cành cấp 1), khi cành cấp 1 dài 30 - 35 cm lại tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 2, chỉ để lại 2 - 3 cành khỏe mọc đều về các hướng, cứ như vậy tới hết năm thứ hai hoặc năm thứ ba.
- Cắt tỉa tạo tán hàng năm: Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất tạo cho cây thông thoáng. Ngoài ra trong suốt quá trình sinh trưởng cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.
- + Cắt tỉa vụ xuân: được tiến hành vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 cắt bỏ những cành xuân chất lượng kém, cành mang sâu bệnh và những cành mọc lộn xộn trong tán.
- + Cắt tỉa vụ hè: Được tiến hành vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 cắt bỏ những cành hè mọc nhỏ, yếu, mọc quá xít nhau, chỉ để lại 1 - 2 cành khỏe trên cành mẹ.
- + Cắt tỉa vụ thu: Được tiến hành vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tỉa bỏ mầm yếu, cành mọc không hợp lý, cành sâu bệnh và các cành hè mọc quá dài, chọn để 1 - 2 cành thu trên mỗi cành mẹ, đây là những cành mang quả của năm sau.

- Vin cành: Đây là một kỹ thuật cơ bản và rất quan trọng đối với cây Mận máu trong thời gian 3 - 4 năm đầu để tạo điều kiện cho cây Mận máu phát triển bộ khung cành và đều về các phía. Vin uốn cành bằng cách dùng dây ni-lông buộc cố định một đầu vào cành, uốn cành theo vị trí mong muốn và đầu dây còn lại buộc vào gốc hoặc ghim xuống đất; chọn 3 - 4 cành cấp 1 để tạo bộ khung tán đã được định hình phía mà ta thấy còn khoảng trống để tạo cho cây có tán phát triển đều về mọi phía, vin cành vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 khi cây vừa rụng lá, lưu ý vin cành bằng cách vặn hơi xoay nhẹ không để bị gãy hoặc dập cành.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

1. Một số sâu hại chính:

1.1. Rầy, rệp hại mận: Gây hại trên chồi non, quả... làm lá quăn queo, bị muội hóng làm đen quả.

Biện pháp phòng trừ: Tỉa cành cho vườn thông thoáng; loại bỏ và tiêu hủy các bộ phận bị hại nặng; có thể phun nước có áp lực mạnh vào những nơi rệp trú ẩn để rửa trôi. Sử dụng luôn phiên các loại thuốc có hoạt chất Abamectin để phun.

1.2. Sâu đục thân, đục cành: Là sâu non của các loại xén tóc đục vào thân cây, làm cho cành bị héo khô, quả nhỏ, rụng, bệnh nặng làm chết cây.

Biện pháp phòng trừ: Quét vôi vào gốc, thân cây gần gốc để phòng các loại nấm bệnh và hạn chế việc đẻ trứng của các loại xén tóc hoặc khi phát hiện lỗ đục thì bơm thuốc vào đường đục rồi bít chặt lỗ đục. Sử dụng luôn phiên các loại thuốc có hoạt chất Abamectin, cypermethrin, Azadirachtin để phun khi mật độ sâu cao.

1.3. Sâu ăn lá: Là loại sâu ăn tạp, thường cắn phá đọt non làm lá xơ xác.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra vườn cây, nếu mật độ thấp có thể bắt bằng tay. Khi thấy mật độ sâu gây hại lớn, có thể dùng các loại thuốc trừ sâu để phun kỹ trên tán lá. Sử dụng luôn phiên các loại thuốc có hoạt chất Abamectin, Bacillus thuringiensis, Azadirachtin, Dimethoate, Phosalone ... để phun.

2. Một số loại bệnh hại chính

2.1. Bệnh phấn trắng: Nguyên nhân do nấm gây ra vết bệnh màu trắng, nhỏ, xuất hiện không đều trên mặt lá, vết bệnh phát triển và liên kết thành vệt trắng lớn phủ kín cả bề mặt lá. Lá bị bệnh kém phát triển, cong queo thường rụng sớm. Bệnh gây hại trên cả quả non, quả bị bệnh vẫn giữ được màu xanh hoặc biến màu hơi đỏ.

Biện pháp phòng trừ: Trồng mật độ hợp lý, không trồng quá dày để làm cho bệnh gây hại nặng; Dọn sạch tàn dư cây bệnh sau khi thu hoạch;

2.2. Bệnh khô cành: Nguyên nhân: Bệnh do vi khuẩn gây ra, các cành nhỏ khô từng vết khi vết loang ra bao trùm cả cành thành một vòng thì lá và quả non đang lớn héo đi, lấy dao cạo vỏ thì thấy dưới vết khô gỗ biến màu nâu, ống dẫn nhựa bị tắc do đó cành héo, làm cho các cành mận khô và làm cho lá, quả ở các cành bị bệnh héo. Bệnh làm giảm năng suất và chất lượng của quả.

Biện pháp phòng trừ: Trồng mật độ hợp lý, không trồng quá dày để làm cho bệnh gây hại nặng; Thường xuyên vệ sinh vườn, cắt tỉa để thông thoáng; Dọn sạch tàn dư

cây bệnh sau khi thu hoạch. Cắt bỏ những cành bị bệnh đem tiêu hủy để tránh lây lan, sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất Bismethiazol, Bordeaux mixture ... để phun.

2.3. Bệnh chảy gôm: Nguyên nhân do nấm gây ra, thường xuất hiện khi bị sâu đục thân hoặc bị các vết thương cơ giới ở thân, cành. Trên thân cây bị bệnh thường xuất hiện ở phần sát gốc, cổ rễ hoặc tại các vết ghép. Nấm xâm nhập vào thân gây ra những vết thối màu nâu trên vỏ, những vết nứt theo chiều dọc của thân để lộ ra phần gỗ có màu nâu, chảy nhựa, lúc đầu có màu vàng, sau đó khô lại có màu nâu trong (gôm). Bệnh có thể phát triển nhanh bao quanh thân làm thân xì mủ hoặc trên rễ chính làm rễ bị thối. Trên lá làm cho các lá bị vàng, nhất là gân lá, sau đó lá rụng đi, chồi bị xoắn, cành bị khô và chết. Trên quả làm quả bị thối nâu.

Biện pháp phòng trừ: Trồng mật độ hợp lý, không trồng quá dày để làm cho bệnh gây hại nặng; Thường xuyên vệ sinh vườn, cắt tỉa để thông thoáng;

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”.*

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thu hái khi quả đã chín, chuyển màu theo đặc điểm của giống và thịt quả đã chuyển ngọt, quả còn rắn, chắc. Trường hợp phải vận chuyển đi xa, thu hái khi độ già khoảng 79 - 90%, trước khi quả chín 7-10 ngày. Khi thu hái cần nhẹ nhàng, không làm dập nát, sây sát. Quả thu hái xong cần đặt vào sọt có lót rơm rạ hoặc thùng gỗ, hộp cứng để vận chuyển không bị dập nát. Bảo quản mạn ở nơi khô, mát, thoáng mát trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

QTSX 03: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DẼ

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY DẼ

Cây Dẻ vừa là cây lâm nghiệp vừa là cây ăn quả đặc sản của tỉnh Cao Bằng. Hạt Dẻ có thể chế biến thành: Mật ong hạt Dẻ, Rượu hạt Dẻ, sữa uống hạt Dẻ, bánh quy hạt Dẻ... Ở Việt Nam cây Dẻ được trồng tại các tỉnh miền núi phía bắc, diện tích và quy mô canh tác còn nhỏ lẻ, manh mún. Tại Cao Bằng cây Dẻ được trồng tại một số huyện như: Trùng Khánh, Hòa An, Thành phố.

Cây Dẻ là cây thân gỗ nhỏ, tán tròn, xòe rộng, chiều cao của cây mọc tự nhiên khoảng 10 m - 15 m. Lá cây Dẻ có hình bầu dục, bản rộng thuôn dài mép lá có răng cưa nhọn và xếp thưa. Cuống lá dài bằng $\frac{1}{4}$ chiều dài của lá, mặt trên lá xanh đậm, mặt dưới lá hơi mốc gân lá nổi rõ rệt; Hoa Dẻ là hoa đơn tính cùng gốc, có màu vàng hoặc xanh lục nhạt; Quả Dẻ nhiều gai xù xì như quả chôm chôm, mỗi quả chứa từ 2 đến 3 hạt. Hạt Dẻ tròn dẹt, có nhiều lông tơ màu trắng nhạt, khi chín vỏ hạt có màu nâu tía, rất bóng, vỏ lụa mỏng, dễ bóc, nhân hạt có màu vàng tơi. Hạt Dẻ thường chín và thu hoạch vào khoảng tháng 9,10.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ: Cây Dẻ có thể trồng vào vụ xuân và vụ thu đông nhưng trồng tốt nhất vào đầu xuân tháng 2 - 3 và cuối đông tháng 11 - 12 khi cây chưa lên lá mới và lộc non.

2. Chọn giống: Chọn nguồn giống từ cây Dẻ bản địa huyện Trùng Khánh; chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có thể trồng cây nhân giống gieo ươm từ hạt hoặc trồng cây gốc ghép có bầu hoặc rễ trần.

3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ và khoảng cách:

+ Nhân giống từ hạt : Mật độ trồng 100 cây/ ha. cây cách cây 10 m, hàng cách hàng 10 m.

+ Nhân giống bằng phương pháp chiết ghép: Mật độ trồng 150 cây /ha, cây cách cây 8m, hàng cách hàng 8m.

Tùy theo giống, khí hậu, địa hình, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Chuẩn bị đất trồng

- Cây Dẻ có thể thích nghi trên nhiều loại đất khác nhau: Đất đồi, sườn đồi, đất nương, rẫy cũ... Nhưng để phát triển tốt, cho năng suất cao cần đất có tầng canh tác dày, tơi xốp, thoát nước tốt, có độ pH hơi chua đến trung tính (pH 5,5 - 7,0).

- Đối với những vườn đồi, rừng chuyển sang trồng cây Dẻ cần phải phát quang, đánh bỏ những rễ cây rừng lớn và san ủi mặt phẳng tương đối trước khi thiết kế vườn trồng.

- Đối với các loại đất chuyển đổi từ cây trồng khác, cần phải dọn sạch và cải tạo mặt bằng trước khi thiết kế vườn trồng.

*** Đào hố:**

- Đối với đất vườn cần đào hố: Rộng 80 x 80 x 80 cm.
- Đất vùng đồi đào hố sâu 100 x 100 x 100cm. Khi đào để lớp đất mặt riêng một bên, đất ở đáy để riêng một bên.

*** Phân bón lót:**

- Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 20 - 40 kg + phân Supe lân 01 kg.
- Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng, lân với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng cây.

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép đối với cây ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nylon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Giữ ẩm: Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây để vừa giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15 - 20 cm.

2. Tưới nước: Cây Dẻ có khả năng chịu hạn tốt và chịu ẩm. Nhưng để cây sinh trưởng phát triển tốt cần duy trì độ ẩm đất cho cây từ 70 - 80%. Sau trồng nếu thời tiết khô hanh, hạn thì ngày tưới 1 lần cho cây cho đến khi cây hồi xanh, bén rễ, việc tưới nước có thể kết hợp với mỗi đợt bón phân thúc cho cây để giảm công tưới, Thời kỳ mang quả, cây cần được duy trì nước tưới thường xuyên để nuôi quả. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới tuy nhiên Cây Hạt Dẻ cũng như cây ăn quả khác là không chịu được úng.

3. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Dẻ cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.

Lượng phân bón thúc cho 1ha (150 cây):

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg)			
	Phân chuồng hoai mục	Đạm Ure	Supe lân	Kali clorua
Cây 1 năm tuổi	-	30	-	50
Cây 2 - 4 năm tuổi	5.000 - 7.500	75	210	70
Cây từ 5 năm tuổi trở lên	6.000 - 7.500	150	300	90

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Chia 2 lần bón trong năm.
- + Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng): 50% đạm ure + 50% kali cloua.
- + Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 50% đạm ure + 50% kali cloua.
- Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 - 4 năm tuổi: Chia 3 bón lần trong năm.
- + Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân chuồng hoai mục + supe lân + 30% đạm ure + 40% kali cloua.
- + Lần 2 (tháng 2 - 4): 40% đạm ure + 30% kali cloua.
- + Lần 3 (tháng 6 - 8): 30% đạm ure + 30% kali cloua.
- Thời vụ bón thúc cho cây từ 5 năm tuổi trở lên: Chia 3 bón lần trong năm, tùy theo tình hình sinh trưởng và phát triển của cây.
- + Lần 1: Bón nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2 - 3: Đạm ure 50% + Kali clorua 30%.
- + Lần 2: Bón nuôi quả và thúc lộc thu vào tháng 4 đến đầu tháng 6: Đạm ure 50% + Kali clorua 40%.
- + Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả tháng 10, tháng 11: Toàn bộ phân chuồng hoai mục + supe lân + Kali clorua 30%.
- Cách bón:
- + Đối với phân hữu cơ, phân lân: Cuốc hố xung quanh tán cây sâu 20cm, bón phân, lấp đất.
- + Đối với phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón

3. Cắt tỉa tạo tán cho cây

* **Đốn tỉa tạo hình:** Sau trồng cây cao 70 - 80 cm tiến hành bấm ngọn, khi cây bật mầm phải tỉa bớt mầm, chỉ để lại 3 - 4 mầm khỏe và phân bố đều về các hướng (cành cấp 1), khi cành cấp 1 dài 30 - 35 cm lại tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 2, chỉ để lại 2 - 3 cành khỏe mọc đều về các hướng, cứ như vậy tới hết năm thứ hai hoặc thứ ba.

* **Cắt tỉa tạo tán hàng năm:** Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất tạo cho cây thông thoáng. Ngoài ra trong suốt quá trình sinh trưởng cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

- Cắt tỉa vụ xuân: được tiến hành vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 cắt bỏ những cành xuân chất lượng kém, cành mang sâu bệnh và những cành mọc lộn xộn trong tán.

- Cắt tỉa vụ hè: Được tiến hành vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 cắt bỏ những cành hè mọc nhỏ, yếu, mọc quá xít nhau, chỉ để lại 1 - 2 cành khỏe trên cành mẹ.

- Cắt tỉa vụ thu: Được tiến hành vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tỉa bỏ mầm yếu, cành mọc không hợp lý, cành sâu bệnh và các cành hè mọc quá dài, chọn để 1 - 2 cành thu trên mỗi cành mẹ, đây là những cành mang quả của năm sau.

* **Vin cành:** Thực hiện khi cây 3 - 4 năm đầu để tạo điều kiện cho cây hạt Dẻ phát triển bộ khung cành và đều về các phía; vin uốn cành bằng cách dùng dây nilông buộc cố định một đầu vào cành, uốn cành theo vị trí mong muốn và đầu dây còn lại buộc vào gốc hoặc ghim xuống đất; chọn 3 - 4 cành cấp 1 để tạo bộ khung tán đã được định hình phía mà ta thấy còn khoảng trống để tạo cho cây có tán phát triển đều về mọi phía, vin cành vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 khi cây vừa rụng lá, lưu ý vin cành bằng cách vặn hơi xoay nhẹ không để bị gãy hoặc dập cành.

* **Tỉa hoa, tỉa quả:** Tỉa hoa bỏ những hoa mọc đơn, các chùm hoa bị sâu bệnh; quả bị sâu bệnh, những quả dị hình, tùy thuộc vào khả năng mang quả của cành mà có thể tỉa bớt số quả, chỉ giữ lại số lượng quả hợp lý trên cành.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

Cây Dẻ vừa là cây ăn quả vừa là cây lâm nghiệp cần áp dụng các biện pháp phòng trừ như sau:

- Thường xuyên thăm vườn
- Vệ sinh vườn cây và phát quang cỏ dại, cắt bỏ lá, cành bị bệnh, thu gom đem đốt và cắt tỉa tạo tán hàng năm luôn để vườn thông thoáng.
- Nếu phát hiện sâu bệnh thì áp dụng biện pháp hóa học

* *Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTN trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”*

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch: Thường chín vào cuối tháng 10 hoặc giữa tháng 11; việc thu hoạch, thu hái hạt Dẻ hiện bằng thủ công nhặt hạt và đập quả.

2. Bảo quản hạt Dẻ: Hạt Dẻ được bảo quản bằng phương pháp: Bảo quản lạnh, bảo quản bằng cốt ẩm hoặc tro trấu, mùn cưa được từ 1 - 5 tháng, đựng chum vại.

3. Chế biến kinh doanh hạt Dẻ: Hạt Dẻ Trùng Khánh có thể chế biến được: Mật ong hạt Dẻ, Rượu hạt Dẻ, nước ép hạt Dẻ, bánh quy hạt Dẻ

QTSX 04: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẮC CA

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY MẮC CA

Mắc ca thuộc họ thực vật proteaceae, chi *Macadamia*, gồm nhiều loài, nhưng nổi bật là 2 loài: *Macadamia tetraphylla* và *Macadamia intergrifolia*. Là loài cây thân gỗ cao từ 2 - 12m, lá dài 6 - 30cm, rộng 2 - 13cm, bìa lá có răng cưa nhọn, hoa mọc thành chùm dài 5 - 13cm, mỗi hoa đơn màu trắng vàng hoặc hồng, kích thước 10 - 15mm, có 4 cánh hoa. Sau khi trồng khoảng 4 - 5 năm bắt đầu cho quả. Quả hình trái đào, khi chín vỏ quả chuyển từ xanh sang nâu, vỏ khô tự nứt bên trong chứa 1 hạt. Hạt là một nang gỗ cứng hình cầu với 1 đỉnh nhọn, đường kính hạt khoảng 2-3cm, trọng lượng tươi khoảng 8 - 9 g, bên trong chứa nhân màu trắng sữa rất giàu dinh dưỡng chiếm gần 1/3 trọng lượng hạt.

Cây Mắc ca thích hợp trên nhiều loại đất nhưng tầng đất phải dày trên 70 cm, thoát nước tốt, giàu hữu cơ, đất không quá sét. pH thích hợp từ 5 - 5.5, cây mắc ca chịu được đất xấu, đất thịt nhẹ đến trung bình, ẩm đều quanh năm là tốt nhất, không thích hợp với đất kiềm, đất phèn mặn, đất đá vôi, đất đá ong hóa hoặc thoái hóa nghiêm trọng, đất ngập úng...

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ: Tiến hành trồng 2 vụ/năm: Trồng vào đầu mùa mưa: Vụ Xuân (tháng 1,2) và Vụ Hè (tháng 6). Đối với những vườn chủ động nguồn nước có thể trồng quanh năm.

2. Chọn giống

- Cơ cấu giống: Mỗi vườn khi trồng phải có từ 2 - 3 loại giống trở lên nhưng trồng theo lô hoặc 5 - 7 hàng để dễ chăm sóc và thu hoạch.

- Tiêu chuẩn cây giống: Tất cả các cây đem trồng đều phải là cây đã ghép, tuyệt đối không trồng cây thực sinh; chỗ ghép cần phải khỏe và hợp quy cách; cây giống ghép cần phải có thời gian nuôi dưỡng trong vườn ươm trên 3 tháng (tính từ khi ghép), chiều cây từ mắt ghép đến đỉnh cây cao trên 30 cm; lá cây phải rộng, bóng, xanh thẫm và không có triệu chứng bệnh; các giống cây đều phải treo biển tên giống cây và tên vườn ươm, địa chỉ, có nguồn gốc rõ ràng.

3. Mật độ, khoảng cách trồng

Tùy theo độ dốc và độ màu mỡ của đất trồng theo nguyên tắc: Đất tốt trồng thưa, đất xấu trồng dày; giống có tán rộng, rậm trồng thưa. Giống có tán thẳng đứng, thưa trồng dày.

Mật độ trồng thuần bình quân: 01 ha trồng 278 cây, cây cách cây 6 m, hàng cách hàng 6 m

Tùy theo giống, khí hậu, địa hình, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Chuẩn bị đất trồng

- Phát dọn sạch thực bì: Phát dọn thực bì, đánh các gốc cây to chuyển ra khỏi vườn trồng. Đối với đất có nhiều cỏ tranh và dây mủ cần chú trọng diệt tận gốc các loại cỏ này.

- Đào hố: Đào hố theo hàng, đối với đất bằng bố trí hàng theo hướng Đông - Tây để tăng hiệu suất quang hợp cho cây trồng. Đối với đất dốc bố trí hàng theo đường đồng mức, các hố được đào so le nhau.

Kích thước hố (dài x rộng x sâu): 60 x 60 x 60 cm. Tùy theo kích thước bầu đem trồng và điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương để điều chỉnh kích thước hố cho phù hợp nhưng không được nhỏ hơn kích thước 60 x 60 x 60 cm.

- Phân bón lót:

Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 20 - 30 kg + phân NPK (tổng hợp) 0,5 kg + 0,5 kg vôi

Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng, NPK, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng cây.

5. Kỹ thuật trồng:

- Cắt bỏ vỏ túi bầu: Nếu bộ rễ bị rời quanh rễ cái thì dùng kéo cắt bỏ bớt rễ rời. Nếu không bị rời nhiều thì lấy tay gỡ rời nhẹ nhàng. Duỗi thẳng những rễ ở dưới đáy và cắt bỏ những rễ bị xoắn.

- Đặt túi bầu vào hố, đảm bảo rằng các rễ ở phía dưới được trải ra. Lấp hố bằng đất tơi xốp, tạo hình mai rùa, lấy tay ấn nhẹ xung quanh và tưới một lượt nước. Phủ cỏ khô một lớp quanh gốc cây, cắm cọc giữ cây. Cắt bỏ những cành, lá phía dưới mắt ghép. Tưới nước 2 - 3 lần/tuần, trong những tuần đầu khi thời tiết bị khô hạn.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Giữ ẩm: Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây để vừa giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15 - 20 cm.

2. Tưới nước: Trong thời gian 3 năm đầu có thể tưới bất cứ khi nào nếu thấy cây khô hạn. Từ năm thứ 4 trở đi, thì nên hạn chế tưới nước trước lúc ra hoa. Giai đoạn cây ra hoa, đậu quả và tích lũy dầu phải tưới nước đầy đủ.

3. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Mắc ca cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân bón thúc cho 01 ha (278 cây):

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg)			
	Phân chuồng hoai mục	Đạm Ure	Lân Supe	Kali clorua
Cây 1 năm tuổi	5.000 - 6.000	43	121	25
Cây từ 2 năm tuổi	5.000 - 6.000	130	364	75
Cây từ 3 năm tuổi	5.000 - 6.000	217	606	125
Cây từ 4 - 8 năm tuổi	6.000 - 7.000	435	1212	250
Cây từ 8 năm tuổi trở lên	7.000 - 8.000	870	2424	500

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

*** Thời kỳ kiến thiết cơ bản:**

- Cây 1 năm tuổi:

+ Bón lót: Bón toàn bộ phân chuồng + supe lân

+ Bón thúc chia làm 2 lần bón:

Bón thúc lần 1: Sau khi trồng xong khoảng 2 - 3 tháng bón 50% đạm ure + 50% kali clorua.

Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1 khoảng 3 - 4 tháng bón 50% đạm ure + 50% kali clorua.

- Cây 2 - 3 năm tuổi: Chia 3 bón lần trong năm

+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân chuồng hoai mục + supe lân + 30% đạm ure + 40% kali clorua.

+ Lần 2 (tháng 2 - 4): 40% đạm ure + 30% kali clorua.

+ Lần 3 (tháng 6 - 8): 30% đạm ure + 30% kali clorua.

*** Thời kỳ kinh doanh**

- Bón thúc cho cây từ 4 năm tuổi trở lên: Chia 3 bón lần trong năm, tùy theo tình hình sinh trưởng và phát triển của cây.

+ Lần 1: Bón trước khi ra hoa và nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 1 - 3: Đạm ure 50% + Kali clorua 40%.

+ Lần 2: Bón nuôi quả và thúc lộc thu vào tháng 4 đến đầu tháng 6: Đạm ure 50% + Kali clorua 40%.

+ Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả tháng 10, tháng 11: Toàn bộ phân chuồng hoai mục + supe lân + Kali clorua 20%.

- Cách bón: Đào rãnh xung quanh gốc cây ở vị trí hình chiếu của mép tán cây, chiều rộng của rãnh khoảng 20 - 30 cm, chiều sâu của rãnh khoảng 20 - 30 cm, cho phân xuống rãnh, lấp đất kín phân.

3. Cắt tỉa tạo tán cho cây:

- Lần 1: Sau khi trồng, cây có độ cao từ 0,8 - 1 m cần bấm ngọn để tạo tán.
 - Lần 2: Khi các chồi lần 1 cao khoảng 0,5 m; ở lần 2 mỗi cây chỉ để lại 3 cành.
 - Lần 3: Khi các chồi lần 2 cao khoảng 1m, mỗi cành lần 2 để lại 3 cành.
- Thời gian tạo tán thực hiện ở năm 1 và 2.

Sau lần tạo tán lần 3 để cây phát triển bình thường, khi cây vào thời kỳ kinh doanh, cắt tỉa những cành sát mặt đất dưới 60cm, cắt những cành bị sâu bệnh hại, những cành lệch tán, những cành mọc chổng chéo, đan xen nhau. Nếu tán cây không quá dày, không nên cắt tỉa những cành nhỏ bên trong tán.

4. Hạn chế quả non rụng sớm

Nguyên nhân chính gây rụng hoa, rụng quả ở cây Mắc ca chủ yếu là vấn đề dinh dưỡng và điều kiện thời tiết:

- Dinh dưỡng: Chủ yếu ở giai đoạn ra hoa đậu quả (tháng 2 - 4) và giai đoạn vào cuối tháng 6, tháng 7 khi cây bắt đầu ra nhiều lộc, quả bước vào thời kỳ tích lũy nhanh về dầu.

- Điều kiện thời tiết: Khi môi trường nhiệt độ tăng cao trên 35°C. Độ ẩm không khí cao và cây thiếu nước trong thời kỳ ra hoa đậu quả.

Vì vậy, để hạn chế quả non rụng sớm cần phải bón phân tưới nước đầy đủ và kịp thời.

5. Chống đổ do gió lốc

- Đào hố lớn, bón lót dưới đáy hố để kích thích rễ ăn xuống.
- Tỉa cành, tạo tán để cây thoáng gió.
- Hạn chế trồng ở những nơi thường xuyên có gió lốc.
- Đối với những cây có tán lớn, có nguy cơ gãy, đổ phải tiến hành chằng, chống trong mùa gió lốc.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

1. Sâu hại hoa: Con trưởng thành đẻ trứng lên các chùm hoa, ấu trùng khi nở sẽ ăn các nụ hoa và kết các nụ hoa lại và làm cho hoa bị khô, phân của ấu trùng và trùn hoa kết lại với nhau bằng mạng tơ do chúng tạo ra, làm cho chùm hoa bị hư hoàn toàn.

2. Bệnh thối hoa: Nguyên nhân do nấm gây ra bệnh xuất hiện một số đốm màu vàng tối trên đài hoa, sau đó cả hoa bị khô héo rồi rụng. Trong điều kiện mưa ẩm, những hoa bị nhiễm bệnh biến sang màu nâu xám đến đen.

Biện pháp phòng trừ: Sử dụng các loại thuốc trị nấm. Khi thời tiết khô hoặc lượng mưa giảm sẽ hạn chế được bệnh này. Nên cắt tỉa cành, dọn dẹp vườn để tạo độ thông thoáng cho vườn cây.

3. Bệnh loét vỏ cây: Nguyên nhân do nấm gây ra; cây bị bệnh vỏ ở gốc bị bạc màu và bị chảy nhựa, ở cây non bị bệnh thường cắn cọt, tán lá thưa và lá bị

vàng. bệnh xâm nhập qua vết thương trên vỏ, truyền xuống phần dưới thân cây và rễ hút.

-Biện pháp phòng trừ: Cắt những cành bị loét vỏ và bôi vết loét bằng thuốc diệt nấm có đồng và phối hợp với quét vôi trắng.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”*

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch: Cần thu hoạch khi quả đã già.

2. Bảo quản hạt Mắc ca: Sau khi đã làm khô hạt xuống 10-15% thì chuyển sang công đoạn chế biến hoặc đưa đi tiêu thụ; trường hợp chưa chế biến hoặc tiêu thụ được ngay thì có thể bảo quản trong các dụng cụ như bao bì... nhưng phải đảm bảo nơi khô ráo, thoáng mát, tránh sự xâm nhập của côn trùng. Thời gian bảo quản có thể từ 6 - 9 tháng.

QTSX 05: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAM, QUÝT

(Kèm theo Quyết định số: 59/ 2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY CAM, QUÝT

Cây cam, quýt thuộc nhóm cây có múi, đây là giống cây sinh trưởng khỏe, cho năng suất cao. Cây cam, quýt thuộc loại thân gỗ, dạng bụi lớn hay cây thân gỗ nhỏ, cành phân tán mạnh. Quả là loại quả có múi, bên trong quả khi bóc lớp vỏ và cùi sẽ thấy lớp vỏ mỏng, dai, màu trang bao quanh các múi bên trong chứa nhiều tép mọng nước. Cam quýt là loài cây được trồng để lấy quả, quả được ăn tươi hay vắt, ép lấy nước uống để giải khát bổ sung vitamin, bên trong quả cam, quýt chứa nhiều Vitamin A, kali, Canxi... Lá cây cam, quýt còn dùng để nấu chung với một số loại lá khác để xông giải cảm.

Cam, quýt là loại cây ưa ẩm nhưng không chịu được úng vì rễ của cam quýt thuộc loại rễ nấm (hút dinh dưỡng qua một hệ nấm cộng sinh) do đó nếu ngập nước đất bị thiếu oxy rễ sẽ hoạt động kém. Cam quýt có thể trồng được trên nhiều loại đất như đất cát ven sông, đất đồi ... tuy nhiên phù hợp nhất là được trồng trên đất giàu mùn.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ:

- Vụ Xuân trồng tháng 2 - 4.
- Vụ Thu trồng tháng 8 - 10.

2. Chọn giống: Chọn cây giống ghép, đảm bảo tiêu chuẩn trồng và đúng giống, qui cách 60 - 80 cm, chọn cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, lá cây xanh tốt, không vàng lá, không sâu bệnh. Chú ý loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại. Chọn cây giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, địa chỉ cây giống uy tín.

3. Mật độ, khoảng cách trồng: Khoảng cách trồng cây cách cây 4 m, hàng cách hàng 4 m. Mật độ tương ứng các khoảng cách này 625 cây/ha. Tùy theo giống, khí hậu, địa hình, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Chuẩn bị đất: Cây cam, quýt có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau nhưng vườn trồng phải đảm bảo tiêu thoát nước tốt, đất thoáng khí và không có tầng đất cứng vì tầng đất này sẽ làm cản trở sự phát triển của bộ rễ.

- Đào hố: Đào hố kích thước 60 x 60 x 60 cm.
- Phân bón lót: Lượng phân bón cho 1 hố như sau: Phân chuồng hoai mục 20 - 30 kg, super lân 1 kg, vôi bột 1 kg.

Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt bầu cây thẳng đứng và cao hơn mặt đất ở giữa hố đã đào, nén chặt đất xung quanh và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Tưới nước, giữ ẩm

Sau khi trồng phải tưới nước thường xuyên giữ ẩm trong vòng 20 ngày đến 1 tháng để cây hoàn toàn bén rễ và phục hồi nhanh nhằm hạn chế sâu bệnh tấn công.

Những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán phải làm sạch cỏ gốc, trồng cây phân xanh ở giữa các hàng cây hoặc trồng xen các cây họ đậu để tận dụng đất và che phủ đất giữ ẩm, chống cỏ dại, vừa tạo nguồn phân xanh cải tạo đất vừa cung cấp dinh dưỡng cho cây.

Cam, quýt là loại cây sợ úng nước do đó phải thoát nước kịp thời trong mùa mưa lũ. Mùa mưa do lượng mưa không phân bố đều, vì vậy vườn cần phải có mương cống để tiêu nước vào các tháng mưa nhiều, tránh bị ngập úng sẽ làm cho cây dễ bị nhiễm sâu bệnh, đặc biệt là bệnh thối gốc rễ.

2. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây cam, quýt cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Cụ thể

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg)				
	Phân chuồng hoai mục	Đạm Ure	Lân Supe	Kali clorua	Vôi bột
Cây 1 năm tuổi	-	217	-	200	-
Cây 2 năm tuổi	15.000 - 20.000	217	606	200	625
Cây 3 năm tuổi	20.000 - 25.000	261	606	250	-
Cây từ 4 năm tuổi trở lên	25.000 - 30.000	304	727	300	-

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

* Cách bón:

- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Chia 2 lần bón trong năm.
- + Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua.
- + Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua.
- Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 - 3 năm tuổi: Chia 4 bón lần trong năm.
- + Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân chuồng + lân + vôi.

- + Lần 2 (tháng 1 - 2): 30% đạm ure + 30% kali cloua.
- + Lần 3 (tháng 5 - 6): 40% đạm ure + 40% kali cloua.
- + Lần 4 (tháng 7 - 8): 30% đạm ure + 30% kali cloua.
- Thời vụ bón cho vườn cam quýt đang có quả từ năm 4 tuổi trở đi:
- + Lần 1 bón sau thu hoạch (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân chuồng + lân.
- + Lần 2 bón đón hoa, thúc cành Xuân (tháng 1 - 2): bón 40% lượng đạm urê + 30% lượng kali.
- + Lần 3 bón thúc quả, chống rụng quả (tháng 5 - 6): bón 30% lượng đạm urê + 40% lượng kali.
- + Lần 4 bón thúc cành thu và tăng khối lượng quả (tháng 7 - 8): bón 30% lượng đạm + 30% lượng kali.

* **Phương pháp bón phân:** Cuốc rãnh quanh tán cây sâu 10 - 15 cm, rộng 10 - 20 cm, cho phân xuống rồi lấp đất lại, tưới nước cho ướt đều hoặc bón phân qua lá: có thể dùng phân bón lá kết hợp các chất kích thích sinh trưởng phun lên lá sau khi hòa tan.

3. Cắt tỉa tạo tán cho cây

- Làm cỏ, vệ sinh vườn: Khi cây vào thời kỳ kinh doanh (cho quả), cần giữ cỏ trong vườn nhằm giữ ẩm, chống xói mòn và tạo nơi sinh sống cho thiên địch. Sau khi thu hoạch quả vào tháng 10, 11 tiến hành thu gom lá, quả rụng, bệnh và đem ra khỏi vườn đốt. Phát quang bờ, làm cỏ, tủ gốc, quét dung dịch phòng trừ nấm bệnh lên thân cây.

- Tạo tán, tỉa cành: Vườn kiến thiết cơ bản: cần phải chú ý tỉa cành tạo tán cho cây, cắt bỏ những cành nhỏ, cành tăm, cành vượt và những cành mọc sâu trong tán, những cành bị sâu bệnh nhằm tạo cho cây có một khung tán cân đối, thoáng, ánh sáng đầy đủ.

Vườn kinh doanh: Cắt bỏ những cành tăm, cành vượt, cành khô, cành bị sâu bệnh sau mỗi vụ thu hoạch, nhằm tập trung dinh dưỡng cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Tỉa hoa, quả: ở thời kỳ nụ hoa, quả non cần tỉa bớt các hoa dị hình, những hoa, quả non ra muộn và ở vị trí không thích hợp cho việc hình thành quả.

- Chăm sóc quả: ở thời kỳ sau đậu quả 1-2 tuần tiến hành phun các chất điều tiết sinh trưởng, kết hợp với các chất dinh dưỡng bổ sung và các vi lượng để tăng tỷ lệ đậu quả và thúc đẩy nhanh quá trình lớn của quả, giảm số hạt và đẹp mã quả.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

1. Một số sâu hại chính

1.1. Sâu vẽ bùa: Sâu đẻ trứng và phá trên các búp non. Sâu non nở ra ăn lớp biểu bì trên lá, tạo thành những vết ngoằn ngoèo có phủ sáp trắng, lá xoắn lại.

Biện pháp phòng trừ: Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, tỉa cành, tạo tán, bón thúc cho lộc non ra tập trung, hạn chế sự phá hại của sâu. Trường hợp bị hại nặng thì có thể cắt bỏ các chồi lá bị sâu đem tiêu diệt. Khi mật độ sâu quá cao có thể sử dụng thuốc để phun phòng trừ.

1.2. Sâu đục thân, đục cành: Sâu non đục từ vỏ vào bên trong thân, cành lớn tạo thành đường đục hướng về phía gốc cây. Sâu đục gốc đục chủ yếu ở phần gốc tạo thành vòng tròn khép kín quanh gốc ở vị trí sát mặt đất.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, dùng vợt để bắt hoặc bắt bằng tay với sâu trưởng thành, có thể dùng dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bơm thuốc vào lỗ đục của sâu. Phun các loại thuốc để diệt trứng sâu và các loại rầy, rệp trên cây.

1.3. Rệp cam: Chủ yếu hại trên các lá non, cành non lá bị xoắn rệp lên, rệp tiết nước nhờn khiến lá bị muội đen. Rệp cam là môi giới truyền bệnh virus trong đó có bệnh Tristeza rất nguy hiểm cho các vùng trồng cam, quýt.

Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa và tiêu hủy cành vượt, cành có nhiều rầy, tạo thông thoáng, Tưới đủ ẩm và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho vườn cây. Theo dõi vườn thường xuyên, đặc biệt là vào các đợt cây ra đợt non, nếu thấy rầy có mật số cao thì có thể sử dụng thuốc hóa học để phun xịt.

1.4. Ruồi đục quả: Vườn cam, quýt quả bị hại có màu vàng sáng xung quanh vết châm. sâu non phá hoại phần thịt quả làm quả thối, ủng và rụng.

Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn trồng, thường xuyên thu, hái và đem tiêu hủy toàn bộ quả rụng trên mặt đất. Thu hoạch kịp thời, không để quả chín lâu trên cây. Khi quả già chưa chín, phun trừ ruồi và dòi bằng các thuốc bảo vệ thực vật.

1.5. Rầy chổng cánh: Là môi giới truyền bệnh greening, rầy chích hút trên lộc non làm lá và chồi non dị dạng.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành cho cây được thông thoáng, bón phân hợp lý, theo dõi mật độ rầy vào các giai đoạn cây ra lộc non để phun phòng trừ kịp thời.

1.6. Ngài chích hút: Bướm dùng vòi cứng nhọn, chích sâu vào thịt quả, hút dịch chất trong quả, làm quả ứa vàng, thối dần và rụng.

Biện pháp phòng trừ: thường xuyên vệ sinh vườn, mùa quả chín có thể dùng vợt hay đèn bắt ngài. Sử dụng bẫy bả có tẩm các loại thuốc trừ sâu để bẫy ngài chích hút.

2. Một số Bệnh hại chính

2.1. Bệnh Greening: Nguyên nhân do vi khuẩn gây ra; cây bị bệnh lá bị vàng khảm, gân lá xanh, lá nhỏ hẹp.

Biện pháp phòng trừ: Trồng cây giống sạch bệnh, bón phân đầy đủ, cân đối, tiêu diệt các loại côn trùng chích hút đặc biệt là rầy chổng cánh. Sử dụng thuốc phòng trừ sâu, bệnh phun định kỳ bảo vệ các đợt lá non.

2.2. Bệnh Tristeza: Nguyên nhân do virus gây ra; rầy mềm là môi giới truyền bệnh Tristeza trên cây cam, quýt. Virus không truyền qua cơ giới nhưng có thể truyền qua chiết ghép.

Biện pháp phòng trừ: Sử dụng giống cây sạch bệnh, vệ sinh vườn, cách ly và tiêu huỷ cây bệnh, sử dụng thuốc để phun phòng trừ côn trùng chích hút tác nhân truyền bệnh Tristeza.

2.3. Bệnh ghẻ cam: Nguyên nhân là do nấm gây ra; bệnh gây hại trên cành non, trái non và đọt non, lá bệnh bị cong ngược về một phía, vằn vẹo và biến dạng.

Biện pháp phòng trừ: Sử dụng cây giống sạch bệnh, thường xuyên vệ sinh vườn, tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng, cắt bỏ cành lá bệnh và đem ra khỏi vườn tiêu huỷ, bón phân cân đối, sử dụng các loại thuốc phun định kỳ phòng trừ bệnh cho vườn cây.

2.4. Bệnh thối gốc chảy nhựa: Nguyên nhân do nấm gây ra; bệnh lúc đầu bệnh làm vỏ của thân cây ở vùng gốc bị úng nước, thối nâu thành những vùng bất dạng, sau đó khô, nứt dọc, chảy mủ hôi. Nấm gây bệnh này cũng làm thối trái, nhất là trái ở gần mặt đất và thường thấy ở các vườn trồng dày.

Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh sạch sẽ vùng gốc, tỉa cành tạo tán, làm cỏ vườn tạo điều kiện thông thoáng cho vườn. Thoát nước cho vườn trong mưa lũ. Thu gom các quả bệnh đem tiêu huỷ để tránh lây lan. Khi phát hiện cây chớm bị bệnh có thể dùng thuốc để phun xịt lên cây và tưới gốc.

2.5. Bệnh muội đen: Nguyên nhân do nấm gây ra; bệnh xuất hiện ở mặt dưới của lá già có những đốm tơ màu đen hơi tròn.

Biện pháp phòng trừ: Tỉa bỏ cành già không có khả năng cho quả, cành bị sâu bệnh gây hại, dọn cỏ rác, để vườn luôn được thông thoáng, đủ ánh sáng. Bón phân, tưới nước đầy đủ. Nếu vườn thường hay bị bệnh gây hại có thể sử dụng thuốc trừ nấm để phun xịt ướt đều cả mặt dưới của lá.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”*

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Quả cam, quýt khi xuất hiện (đỏ da cam hoặc vàng da cam) trên 1/3 - 1/4 diện tích vỏ quả là thu hoạch. Thu hoạch vào những ngày nắng ráo, Nên thu hái bằng kéo để tránh bầm dập, hạn chế rụng lá gãy cành. Bảo quản ở nơi thoáng mát trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

QTSX 06: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GAI XANH AP1

(Kèm theo Quyết định số: 59/ 2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY GAI XANH AP1

Gai xanh AP1 là cây dễ trồng, thích hợp cho mọi loại đất, năng suất cao và ổn định, không có sâu bệnh nguy hiểm, là cây trồng đa tác dụng, tất cả các bộ phận của cây gai đều mang lại thu nhập cho người trồng: Phần xơ gai làm nguyên liệu dệt các loại vải cao cấp, lá cây dùng làm bánh gai, thức ăn chăn nuôi, lõi cây làm nguyên liệu sản xuất giấy, giá thể trồng nấm và làm phân bón hữu cơ.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ trồng

- Vụ Xuân - Hè trồng từ tháng 2 - 5 (vụ chính).
- Vụ Thu - Đông trồng từ tháng 9 - 12.

2. Chọn giống:

Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thể trồng cây có bầu hoặc cây rễ trần, cây có chiều cao từ 15 - 20cm.

3. Kỹ thuật trồng

3.1. Mật độ, khoảng cách trồng

- Hàng cách hàng 60 - 70 cm, cây cách cây 50 cm; trồng 1 - 2 cây/hố. Tùy theo giống, từng loại đất tốt hay xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

- Lượng giống trồng khoảng 25.000 - 27.000 cây/ha.

3.2. Cách đào hố và phân lót

- Cuốc hố: Sâu 15cm, mỗi luống trồng 2 hàng theo kiểu nanh sấu.
- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 ha : Phân chuồng hoai mục 7 - 10 tấn + phân Supe lân 278 kg + 300 - 500 kg vôi bột.

3.3. Chăm sóc và bón phân

Trong thời gian 7 - 10 ngày sau trồng, cần đảm bảo duy trì độ ẩm đất thích hợp cho cây sinh trưởng. Trường hợp nắng nóng, đất khô, cần tưới nước bổ sung cho đến khi cây bén rễ và sinh trưởng bình thường.

Chú ý: Chỉ giữ đủ ẩm cho đất, không để đất quá ướt sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây và là điều kiện thuận lợi cho bệnh hại phát sinh.

Lượng phân bón cho 01 ha

Cách bón	Lượng phân bón (kg/ha)				
	Phân chuồng hoai mục	Lân	Đạm Ure	Kali Corua	Vôi
Tổng	7.000 - 10.000	278	225	170 - 200	300 - 500
Bón lót trước khi trồng	7.000 - 10.000	278	-	-	300 - 500
Thúc lần 1: Sau trồng 12 - 15 ngày	-	-	225	-	-
Thúc lần 2: Sau trồng 40 - 45 ngày	-	-	-	170 - 200	-

Lưu ý:

- Khi bón phân, bón vôi cần căn cứ vào độ màu mỡ của đất và tình hình sinh trưởng của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp.

- Bón thúc lần 1 kết hợp làm cỏ với trồng dặm, xới xáo phá vầng, tạo độ tơi xốp cho cây sinh trưởng. Không làm tổn thương rễ trong quá trình xới xáo.

- Nếu sử dụng phân hỗn hợp để bón lót hoặc bón thúc nhưng với tỷ lệ quy đổi N, P₂O₅, K₂O tương ứng

4. Phòng trừ sâu bệnh

- Một số loại sâu, bệnh hại chính: Bọ trĩ, Sâu róm ăn lá, Sâu cuốn lá ...

- Biện pháp phòng trừ: Kiểm tra thường xuyên, phát hiện sâu bệnh sớm để tập trung phòng trừ. Thực hiện các biện pháp phòng trừ tổng hợp, cụ thể:

- Biện pháp canh tác: Cày bừa làm cỏ, bón phân cân đối, hợp lý.

- Biện pháp sinh học: Sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học để đảm bảo duy trì thiên địch có ích, cân bằng sinh thái.

- Biện pháp hoá học:

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”*

5. Thu hoạch

- Thời điểm thu hoạch tốt nhất: Khi phần gốc của thân cây bắt đầu chuyển màu nâu nhạt hoặc màu đồng; các lá ở phần dưới gốc chuyển màu vàng và bắt đầu rụng; phần ngọn của cây có xu hướng uốn cong; một số mầm mới bắt đầu xuất hiện trên mặt đất;

- Thời gian thu hoạch vụ 1 khoảng 80-90 ngày; từ vụ thứ 2 trở đi thời gian thu hoạch khoảng 50-70 ngày, thời gian thu hoạch phụ thuộc vào mùa vụ, điều kiện thời tiết, khí hậu và điều kiện chăm sóc.

Cách thu hoạch:

- Dùng dao để cắt gai sát mặt đất, vết cắt ngọt, không dập gốc gai; Loại bỏ các cây không đủ tiêu chuẩn chế biến sợi (chiều cao dưới 0,5m); Tiến hành sơ chế ngay tại ruộng; không thu hoạch gai vào ngày trời mưa

6. Chăm sóc gai lưu gốc sau thu hoạch

- Trong thời gian từ 10 - 15 ngày sau khi thu hoạch, tiến hành kiểm tra và tỉa bỏ những cây vô hiệu, mỗi khóm gai chỉ giữ lại tối đa 8 - 9 cây to, khỏe mạnh, đồng đều.

- Bón phân: 250 kg phân lân, 240 kg Ure, 180 kg phân kali/ha, ngay sau thu hoạch 3 - 5 ngày;

7. Sơ chế, phơi khô

- Việc tách vỏ gai tươi được thực hiện ngay trên đồng ruộng. Sử dụng máy tuốt vỏ gai chạy bằng dầu diesel hoặc bằng điện, công suất 5HP;

- Vỏ gai tươi sau khi tuốt được đem phơi khô ngoài trời nắng 2-3 ngày hoặc sấy trong lò sấy chuyên dùng.

QTSX 07: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÁO

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY TÁO: Cây táo là loại cây ăn quả phổ biến, dễ trồng, thích hợp cho mọi loại đất, năng suất cao và ổn định, không có sâu bệnh nguy hiểm; nếu đốn cây sớm sang năm sẽ cho quả sớm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ trồng

- Vụ Xuân từ tháng 2 - 3 trước khi nảy lộc xuân.
- Vụ Thu Đông từ tháng 11 - 12 sau khi rụng lá.

2. Chuẩn bị giống: Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thể trồng cây gốc ghép có bầu hoặc cây gốc ghép rễ trần. *Chú ý:* loại bỏ các mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại.

3. Mật độ, khoảng cách trồng:

- Mật độ 400 cây/ha: hàng cách hàng 5 m, cây cách cây 5 m.
- Mật độ 500 cây/ha: hàng cách hàng 5 m, cây cách cây 4 m.

Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

- Đào hố: đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm,
- Phân bón lót: liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 15 - 20 kg + phân Supe lân 0,5 kg + 1,0 kg Kali clorua + 0,5 kg vôi bột.
- Phương pháp bón: trộn đều phân các loại phân được trộn đều với đất, cho xuống hố, vun ụ lồi lên so với mặt đất 20 cm (không trồng cây trực tiếp với phân)

5. Kỹ thuật trồng: trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nilon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Chăm sóc: Trong tuần đầu, mỗi ngày tưới cho cây 1 lần, sau đó thì cách 2 - 3 ngày tưới 1 lần cho tới hết tháng, khi cây phát triển thì sẽ tưới thưa hơn, đảm bảo đất luôn ẩm. Cây táo rất cần nước ở cái giai đoạn sinh trưởng, nhất là lúc đang phát triển, nếu gặp hạn, không đủ nước, quả sẽ nhỏ, vỏ dày, ăn chát, quả kém phẩm chất.

2. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây táo cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân bón thúc cho 1 ha (400 - 500 cây):

Lượng phân	Lượng phân bón (kg/ha)			
	Phân chuồng hoai mục	Đạm ure	Supe lân	Kali clorua
Cây 1 - 2 năm tuổi	16.000 - 20.000	240 - 300	600 - 750	840 - 1.050
Cây 3 năm tuổi trở lên	16.000 - 20.000	600 - 750	1.200 - 1.500	1.200 - 1.500

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

* Thời vụ bón thúc:

Năm 1 - 2: chia làm 3 lần trong năm với lượng phân bón 1 cây như sau: phân chuồng từ 30 - 40 kg + đạm ure 0,2 kg + supe lân 0,5 kg + kali clorua 0,7 kg.

Năm 3 trở lên: chia làm 3 lần trong năm với lượng phân bón 1 cây như sau: phân chuồng từ 30 - 40 kg + đạm ure 0,5 kg + supe lân 1,0 kg + kali clorua 1,0 kg.

+ Lần 1: Sau khi đốn táo

+ Lần 2: Trước khi cây ra hoa rõ,

+ Lần 3: Sau khi cây đậu quả xong, bón hết lượng phân hoá học còn lại, kết hợp với bón vôi.

IV. Phòng trừ sâu bệnh hại

1. Sâu đục thân: Sâu non đục vào thân cây, cành và gây tổn thương bên trong, khiến cây khô héo, suy yếu và có thể chết. Thường xuất hiện lỗ đục trên thân cây và chảy nhựa.

Biện pháp phòng trừ: cắt bỏ các cành, thân bị sâu đục nặng và tiêu huỷ. Quét vôi vào gốc cây để ngăn cản sâu đẻ trứng. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun vào lỗ đục.

2. Rệp sáp: Rệp sáp bám vào lá, cành non và quả, chích hút nhựa cây, làm cây suy yếu, lá héo, quả kém phát triển. Rệp sáp tiết ra chất mật ngọt, dễ dẫn đến bệnh nấm muội đen.

Biện pháp phòng trừ: cắt bỏ các cành bị rệp nặng, giữ vườn thông thoáng, tránh ẩm ướt để hạn chế môi trường phát triển của rệp. Phun các loại thuốc diệt trừ rầy, rệp trên cây.

3. Bệnh phấn trắng: Nguyên nhân do nấm gây ra; bệnh xuất hiện dưới dạng lớp phấn trắng trên lá non, chồi và quả non, khiến lá bị biến dạng, xoắn và khô. Quả non có thể rụng sớm.

Biện pháp phòng trừ: cắt tỉa, tiêu huỷ các cành, lá bị bệnh. Sử dụng cây giống sạch bệnh, kháng bệnh. Bón phân cân đối, sử dụng các loại thuốc phun định kỳ phòng trừ bệnh cho vườn cây.

4. Bệnh thối quả: Nguyên nhân do nấm gây ra, quả bị thối mềm, xuất hiện các đốm nâu nhạt lan rộng, sau đó quả thối hoàn toàn và rụng, trong điều kiện ẩm ướt, bệnh có thể lây lan nhanh.

Biện pháp phòng trừ : thu gom và tiêu huỷ các quả bị thối rụng để hạn chế lây lan. Chọn giống táo có khả năng chống chịu bệnh tốt và trồng trong điều kiện thoáng mát. Sử dụng thuốc trừ nấm để phun phòng trừ kịp thời.

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thu hoạch khi quả to, căng mọng vỏ và sáng màu, thu hoạch táo thủ công và tránh làm dập nát trong quá trình vận chuyển.

QTSX 08: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỔI

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY ỔI

Cây ổi là một loại cây nhỡ sống lâu năm (40 - 60 năm), có chiều cao từ 3 - 6 m (có cây cao đến 10 m), đường kính thân tối đa 30 cm; Thân trơn nhẵn, có màu nâu, bong ta từng mảng; Cành nhỏ thường vuông cạnh, có màu xanh; Lá ổi có hình bầu dục, mọc đối nhau, có cuống ngắn, chiều dài 10 - 15 cm, rộng 5 - 7 cm; Hoa ổi mọc đơn ở nách lá, tạo thành chùm 2 - 3 chiếc, có 5 cánh màu trắng, thuộc loại hoa lưỡng tính; Quả có hình dáng tùy theo từng giống ổi, khi chưa chín có màu xanh, chuyển màu vàng khi chín, có vị ngọt hơi chua. Quả ổi có chứa nhiều hạt rất cứng, ruột quả trắng hoặc hồng; Rễ ổi thuộc loại rễ cọc, có thể sinh trưởng phát triển nhanh và lan rộng ra xung quanh. Cây ổi có nhiều công dụng trong ẩm thực, dùng làm dược liệu, làm cảnh.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ: Chia làm hai vụ chính.

- Vụ xuân: Trồng vào tháng 2, tháng 3 âm lịch.
- Vụ thu: Trồng vào tháng 8, tháng 10 âm lịch.

2. Chuẩn bị giống

- Giống trồng và gốc ghép phải có nguồn gốc rõ ràng, phải những giống đã được công nhận hoặc đã được tuyển chọn, được các cơ quan chuyên môn khuyến cáo sản xuất.

- Cần lựa chọn giống có khả năng kháng sâu bệnh và sử dụng hạt giống từ cây khỏe, cây sạch bệnh.

- Đối với cây ghép, cây giống có tuổi tính từ khi ghép đến khi xuất vườn không quá 18 tháng (gieo hạt đến ghép 10 - 12 tháng, ghép đến xuất vườn 4 - 6 tháng), có sức tiếp hợp tốt, cành ghép và gốc ghép phải phát triển đều nhau.

- Đối với cây chiết cây giống phải giữ nguyên được bộ lá ban đầu hoặc các đợt lộc mới đã thành thực.

3. Mật độ trồng: Khoảng cách 4 x 4m, mật độ 625 cây/ha.

4. Kỹ thuật trồng:

- Thiết kế vườn trồng: Vườn trồng ổi phải thiết kế hệ thống thoát nước tốt.
- Quy cách hố trồng: Đào hố với kích thước 60 x 60 x 60 cm.
- Bón lót: Mỗi hố trồng bón 20 - 40 kg phân chuồng hoai mục (hoặc 2 kg phân vi sinh) + 0,5 kg supe lân; chuẩn bị trước khi trồng 1 tháng.
- Cách trồng: Khơi một lỗ giữa hố trồng đã chuẩn bị sẵn, bóc túi bầu của cây giống (tránh làm vỡ bầu cây giống), vùi bầu cây giống xuống và lấp đất nhỏ xung quanh bầu; sau đó tưới nước vào hố trồng, giữ ẩm và hạn chế cỏ dại bằng cách dùng màng phủ đất hay rơm rạ khô để tủ gốc.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. **Phân bón:** Lượng phân bón cho 1 ha (625 cây).

Tuổi cây (năm)	Lượng phân bón (kg/ha)				
	Phân chuồng hoai mục	Phân hữu cơ vi sinh	Đạm Urê	Lân supe	Kaliclorua
1 - 2	6.000 - 12.000	600 - 1.200	250	500	250
3 trở đi	18.000 - 30.000	1.200 - 1.800	250 - 300	500 - 600	250 - 300

* Cách bón:

- Năm thứ 1: Cây trồng được 15 - 30 ngày bắt đầu bón. Lượng phân bón trong năm đầu khoảng 10 - 20 kg phân chuồng hoai; 100 - 200 gam Lân supe; 50 - 100 gam kali clorua, 50 - 100 gam đạm ure (*đối với đạm, lân, kali có thể hòa tan phân trong nước để tưới vào gốc cây 04 - 06 lần/1 năm*).

- Năm thứ 2 - 3 trở đi: Cây bắt đầu cho trái ổn định, có thể chia ra các lần bón như sau:

+ Đợt 1: Bón sau khi cắt tỉa vào tháng 1 (chuẩn bị cho cây ra lộc xuân) 40% ure + 50% super lân + 20% kali clorua + 100% phân hữu cơ vi sinh + 100% phân chuồng hoai mục.

+ Đợt 2: Bón vào tháng 4 (thúc hoa, quả) 20% ure + 50% super lân + 30% kali clorua.

+ Đợt 3: Bón vào tháng 6 (thúc hoa, quả) 20% ure + 20% kali clorua.

+ Đợt 4: Bón vào tháng 8 (thúc quả và dưỡng cây) 20% ure + 20% kaliclorua.

- Các năm tiếp theo có thể tăng dần lượng phân bón hàng năm tùy theo tình hình sinh trưởng và cho năng suất của cây.

2. Tưới nước: Cây mới trồng cần được tưới nước thường xuyên để rễ mọc nhanh, nhất là vào mùa khô (*dùng rơm rạ khô tủ gốc cây mới trồng để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại*). Tưới đủ nước vào lúc cây ra quả giúp tăng năng suất và kích thích quả. Lượng nước tưới thay đổi tùy theo tuổi cây và các mùa trong năm.

3. **Cắt tỉa, tạo tán**

- Việc tạo tán, tỉa cành, bấm đợt, giúp tạo ra nhiều cành cho quả, tán cây chỉ cao khoảng 1,4 - 1,5 m dễ dàng quản lý sâu bệnh và thu hoạch. Sau khi trồng cây giống khoảng 3 tháng, từ thân cây ra những tược mới (cành cấp 1) và để dài khoảng 0,8 - 1 m. khi vỏ tược ở độ bánh tẻ, sẽ cắt bỏ ½ chiều dài tược để tạo tiền đề khung tán thấp sau này. Cây ổi sẽ cho năng suất cao nếu được cắt tỉa cành thường xuyên. Những cành không quả, bị sâu bệnh hay quá già nên được cắt bỏ để giảm sự cạnh tranh về dinh dưỡng và ánh sáng.

4. Bọc quả: Sau khi ổi đã đậu quả được 2 tuần tiến hành bọc quả, để ổi được an toàn và chất lượng, người trồng nên áp dụng các biện pháp bọc quả bằng túi nilon hoặc túi có dây rút. Nếu trường hợp vườn ổi bị sâu, bệnh gây hại áp dụng biện pháp hoá học xử lý trước khi bọc quả.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

Thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp để phòng chống sâu bệnh hại trên cây ổi trong quá trình sản xuất:

- Sau thu hoạch, tiến hành xới xáo đất xung quanh gốc để diệt trứng, nhộng sâu hại;
- Cắt tỉa cành tăm, cành vô hiệu, cành bị sâu bệnh đem tiêu huỷ;
- Bao (bọc) quả nhằm bảo vệ quả tránh sinh vật gây hại;
- Bảo vệ thiên địch và sinh vật có ích để phòng chống sinh vật hại;
- Khi mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học để quản lý dịch hại.

1. Một số sâu hại chính

1.1. Ruồi đục quả: Gây hại trên quả ở giai đoạn quả gần chín. Ruồi đẻ trứng vào quả, sâu non nở đục khoét thịt quả làm hư, thối quả.

- Biện pháp phòng trừ: Dọn sạch vườn cây, cắt tỉa cho vườn cây thông thoáng hạn chế nơi trú ngụ của ruồi trưởng thành. Chọn thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch quả, không nên để quả chín quá trên cây, hạn chế tác hại của ruồi. Đối với các quả bị rụng nên thu gom lại và chôn sâu cùng với vôi bột để diệt trứng, dòi, nhộng lây lan ra vườn và vụ sau. Cách phòng tránh ruồi đục quả hiệu quả nhất là tiến hành bọc quả.

1.2. Rệp: Chích hút nhựa cây làm lá quăn queo, quả biến dạng không phát triển được và có thể bị rụng quả sớm.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa cho vườn cây thông thoáng, loại bỏ và tiêu huỷ các bộ phận bị hại nặng. Có thể phun nước có áp lực mạnh vào những nơi rệp trú ẩn để rửa trôi. Nếu tỷ lệ gây hại cao có thể sử dụng thuốc BVTV để phun.

2. Một số bệnh hại chính

2.1. Bệnh thán thư: Nguyên nhân do nấm gây ra, bệnh thường phát sinh gây hại mạnh khi ẩm độ cao nhất là trong mùa mưa.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên vệ sinh vườn trồng, cắt tỉa cành, tán cho vườn cây thông thoáng; thu gom tiêu huỷ tàn dư cây bệnh, trồng đúng mật độ. Khi bệnh hại gây hại cao có thể dùng thuốc trừ nấm để phun.

2.2. Bệnh ghẻ, sẹo: Nguyên nhân là do nấm gây ra, khi bệnh mới xuất hiện vết bệnh có hình tròn màu xám xanh.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên vệ sinh vườn trồng, cắt tỉa cành, tán cho vườn cây thông thoáng; thu gom tiêu huỷ tàn dư cây bệnh, trồng đúng mật độ. Khi bệnh hại gây hại cao có thể dùng thuốc trừ nấm để phun.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”.*

VI. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Khi quả chín vỏ quả chuyển sang màu vàng, quả nhẵn, mềm. Quả sau thu hoạch chỉ bảo quản được vài ngày ở nhiệt độ thường, ở phòng lạnh nhiệt độ 5 - 15°C, độ ẩm 80 - 90% có thể bảo quản dc 1 - 2 tuần.

QTSX 09: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÊ

(Kèm theo Quyết định số: 59/ 2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY LÊ

Cây Lê là loại cây gỗ, phân thành nhiều cành, sống lâu năm. Ở Cao Bằng cây lê được trồng tại một số huyện: Nguyên Bình, Thạch An, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Trùng Khánh,... với các giống: Lê vàng địa phương, lê xanh, lê VH6. Lê là một trong những cây ăn quả đặc sản của tỉnh Cao Bằng, được người tiêu dùng ưa thích. Quả Lê có thể sử dụng ăn tươi, làm ô mai, bánh mứt kẹo, nước giải khát,...

Giống lê vàng địa phương, lê xanh: Cây có khả năng sinh trưởng khỏe, tán lá hình vòm, lá hình elip, lá mỏng có màu xanh đậm, hoa ra thành chùm. Lê vàng địa phương quả màu nâu vàng, quả to, tròn, khi chín có vị ngọt đậm, chất đặc trưng; Lê xanh vỏ quả có màu xanh, tròn dài, khi chín quả ngọt, nhiều nước, ít cát có mùi thơm đặc trưng; trọng lượng trung bình đạt từ 300-500 gram/quả, quả chín cho thu hoạch tháng 8, tháng 9 hàng năm.

Giống VH6: Cây có khả năng sinh trưởng mạnh, phân nhiều cành theo chiều thẳng đứng. Lá có hình elip, mép lá có răng cưa, màu xanh đậm, bóng, dày và cứng. Hoa ra thành chùm, vỏ quả màu vàng , thịt quả có vị ngọt mát, thơm đặc trưng. Quả chín cho thu hoạch tháng 6 tháng 7 hàng năm.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ: Cây lê có thể trồng vào vụ xuân và vụ thu đông nhưng tốt nhất trồng vào cuối tháng 12 và đầu mùa xuân tháng 1, tháng 2 khi cây chưa mọc lá mới, lộc non.

Vụ xuân: Trồng từ tháng 1 đến tháng 2.

Vụ thu đông: Trồng từ tháng 11 đến tháng 12.

2. Chọn giống:

Chọn cây khỏe mạnh không bị sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thể trồng cây gốc ghép có bầu đất hoặc cây gốc ghép rễ trần. Chú ý loại bỏ những mầm mọc ở phía dưới mắt ghép vì đó là mầm của cây dại. Cây lê có thể được nhân giống bằng cách gieo hạt, ghép cành, ghép mắt. Cách gieo hạt ít được thực hiện vì tốn nhiều thời gian.

3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ trồng khoảng 400 cây/ha, khoảng cách trồng tốt nhất là cây cách cây 5m, hàng cách hàng 5m. Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà bố trí khoảng cách và mật độ phù hợp với từng địa phương.

4. Cách đào hố và phân lót

Cây lê có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như: Đất đồi, sườn đồi, đất nương rẫy,... Cây lê phát triển tốt, cho năng suất cao cần chọn những chân đất màu mỡ có độ ẩm, có tầng đất canh tác dày, tơi xốp, thoát nước tốt.

- Đào hố:

- + Đối với đất vườn, đất ruộng cần đào hố theo kích thước: 70 x 70 x 70 cm.
- + Đất vùng đồi đào hố sâu 100 x 100 x 100 cm (khi đào để lớp đất mặt riêng một bên, đất phân đáy để riêng).

- Phân bón lót:

Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 20 - 30 kg + phân Supe lân 0,5 kg + vôi bột 1,0 kg.

- Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng hoai mục, supe lân, vôi với lớp đất mặt cho xuống đáy hố đã đào sẵn. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày để ủ phân, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng cây.

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã ủ phân lót, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quang gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng nylon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Giữ ẩm: Dùng rơm rạ, cỏ khô,... tủ xung quanh gốc cây vừa để giữ ẩm, vừa hạn chế cỏ dại, tủ cách gốc 15 - 20 cm.

2. Tưới nước: Cây lê cần đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, độ ẩm đất 60 - 70%. Sau trồng tùy theo tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiên hành tưới nước 1 - 2 lần/1 tuần.

Thời kỳ mang quả, cây cần được duy trì nước tưới thường xuyên để nuôi quả. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới tuy nhiên cây lê cũng như các loại cây ăn quả khác không chịu được ngập úng.

3. Bón phân

Căn cứ vào tuổi cây, tình hình sinh trưởng và khả năng cho năng suất của cây có thể bón lượng phân cho mỗi cây như sau:

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg/cây/năm)				
	Phân chuồng hoai mục	Đạm	Lân	Kali	Vôi (kg)
Cây 1 - 3 năm	20 - 30	0,5	1,0	0,5	1,0
Cây từ 4 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh)	30 - 40	0,7 - 1,0	1,5 - 2,0	0,7 - 1,0	1,0

- Thời gian bón: Bón làm 3 lần trong năm.

+ Lần 1: Bón nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2 - 3 (Đạm 50% + Kali 30%).

+ Lần 2: Bón nuôi quả và thúc lộc thu vào tháng 4 đến đầu tháng 6 (Đạm 50% + kali 40%).

+ Lần 3: Bón phục hồi sau thu hoạch quả vào tháng 10, tháng 11 (toàn bộ phân hữu cơ + phân lân + vôi + kali 30%).

- Cách bón:

+ Đối với phân hữu cơ, phân lân, vôi: Bón theo tán cây cuốc rãnh theo tán cây sâu 15 - 20 cm, bón phân lấp đất.

+ Đối với phân đạm, kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân thấm dần xuống đất, tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón.

4. Cắt tỉa tạo tán cho cây

a) Đốn tỉa tạo hình:

Sau trồng cây cao 70 - 80 cm tiến hành bấm ngọn, khi cây bật mầm phải tỉa bớt mầm, chỉ để lại 3 - 4 mầm khỏe và phân bố đều về các hướng (cành cấp 1), khi cành cấp 1 dài 30 - 35 cm lại tiến hành bấm ngọn để tạo cành cấp 2, chỉ để lại 2 - 3 cành khỏe mọc đều về các hướng, cứ như vậy tới năm thứ hai hoặc thứ năm ba.

b) Cắt tỉa, tạo tán hàng năm:

- Sau khi thu hoạch phải cắt tỉa toàn bộ những cành tăm, cành bị sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất tạo cho cây thông thoáng. Ngoài ra trong suốt quá trình sinh trưởng cần phải thường xuyên cắt tỉa những cành vô hiệu cho cây.

- Cắt tỉa vụ xuân: Được tiến hành vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, cắt bỏ những cành xuân chất lượng kém, cành mang sâu bệnh, những cành mọc lộn xộn trong tán.

- Cắt tỉa vụ hè: Được tiến hành vào cuối tháng 6 đầu tháng 7; cắt bỏ những cành hè nhỏ, mọc yếu, mọc quá xít nhau, chỉ để lại 1 - 2 cành khỏe trên cây mẹ.

- Cắt tỉa vụ thu: Được tiến hành vào cuối tháng 8 đầu tháng 9; tỉa bỏ mầm yếu, cành mọc không hợp lý, cành bị sâu bệnh và các cành hè mọc quá dài, chọn để 1 - 2 cành thu trên mỗi cành mẹ, đây là những cành mang quả của năm sau.

c) Vin cành: Đây là kỹ thuật cơ bản và rất quan trọng đối với cây lê trong thời gian 3 - 4 năm đầu để tạo điều kiện cho cây lê phát triển bộ khung cành và đều về mọi phía.

- Vin uốn cành bằng cách dùng dây ni - lông hoặc dây thép buộc; cố định một đầu vào cành, uốn cành theo vị trí mong muốn và đầu dây còn lại buộc vào gốc hoặc ghim xuống đất; chọn 3 - 4 cành cấp 1 để tạo khung tán đã được định hình phía mà ta thấy còn khoảng trống để tạo cho cây có bộ tán đều về mọi phía.

- Thời gian vin cành thường vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 khi cây vừa rụng lá, lưu ý vin cành bằng cách vận hơi xoay nhẹ không để gãy hoặc dập cành.

d) Tỉa hoa, tỉa quả: Thời gian tỉa hoa thích hợp nhất là vào giữa tháng 3 đến cuối tháng 3, tỉa bỏ những hoa mọc đơn, các chùm hoa bị sâu bệnh. Những cây chăm sóc tốt có thể để 20 - 30% số chùm hoa, những cây yếu tỉa bỏ nhiều hơn.

- Khi quả còn non tỉa bớt những quả bị sâu bệnh, những quả dị hình, tùy thuộc vào khả năng mang quả của cành mà có thể tỉa bớt số quả, chỉ giữ lại số lượng quả hợp lý trên cành.

- Vào những năm sai quả, cần tỉa bớt đi một số quả trên cây giúp cho cây tập chung dinh dưỡng tạo cho quả to đều, tạo nhiều cành hẹ, cành thu là cành mẹ cho quả của năm sau.

đ) Bao quả: Để quả lê có mẫu mã đẹp, hạn chế sâu bệnh đặc biệt là ruồi đục quả nên sử dụng túi bọc quả chuyên dụng để bọc quả. Bọc khi quả có đường kính 3 - 5 cm (*sau đậu quả 40 - 50 ngày*).

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

1. Một số sâu hại chính:

1.1. Sâu đục thân, sâu đục cành: Là sâu non của các loại xén tóc đục từ vỏ vào bên trong thân, cành lớn tạo thành đường đục hướng về phía gốc cây. Sâu đục gốc đục chủ yếu ở phần gốc tạo thành vòng tròn khép kín quanh gốc ở vị trí sát mặt đất. Sâu đục vào thân, cành làm cho cành bị héo, nếu nặng thì có thể làm chết cả cây.

- Biện pháp phòng trừ: Quét vôi vào gốc, thân cây gần gốc để phòng các loại nấm bệnh và hạn chế việc đẻ trứng của các loại xén tóc. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, dùng vợt để bắt hoặc bắt bằng tay con trưởng thành, có thể dùng dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bơm thuốc vào lỗ đục của sâu rồi bít chặt lỗ đục.

1.2. Sâu ăn lá: Là loại sâu ăn tạp, thường cắt phá đọt non, lá non làm lá xơ xác làm giảm khả năng quang hợp của cây.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra vườn cây, nếu mật độ sâu thấp có thể bắt bằng tay. Khi mật độ sâu gây hại lớn có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun kỹ trên tán lá.

1.3. Ruồi đục quả: Gây hại trên quả ở giai đoạn quả gần chín. Ruồi đẻ trứng vào quả, sâu non nở đục khoét thịt quả làm hư, thối quả.

- Biện pháp phòng trừ: Dọn sạch vườn cây, cắt tỉa cho vườn cây thông thoáng hạn chế nơi trú ngụ của ruồi trưởng thành. Chọn thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch quả, không nên để quả chín quá trên cây, hạn chế tác hại của ruồi. Đối với các quả bị rụng nên thu gom lại và chôn sâu cùng với vôi bột để diệt trứng, dòi, nhộng lây lan ra vườn và vụ sau. Cách phòng tránh ruồi đục quả hiệu quả nhất là tiến hành bọc quả.

1.4 Các loại rầy, rệp, bọ xít: Gây hại trên chồi non, quả,... làm lá quăn queo, bị muội hóng làm đen quả.

- Biện pháp phòng trừ: Cắt tỉa cho vườn cây thông thoáng, loại bỏ và tiêu hủy các bộ phận bị hại nặng. Có thể phun nước có áp lực mạnh vào những nơi rệp trú ẩn để rửa trôi. Nếu tỷ lệ gây hại cao có thể sử dụng thuốc BVTV để phun.

2. Một số loại bệnh hại chính

2.1 Bệnh đốm đen: Nguyên nhân do nấm gây ra. Triệu chứng bệnh gây hại trên lá, đọt non và quả bệnh làm cho các bộ phận của cây bị thối đen.

- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn cây, cắt bỏ lá bị bệnh, đọt, quả bị bệnh thu gom đem ra khỏi vườn tiêu hủy. Khi tỷ lệ bệnh hại cao có thể sử dụng các loại thuốc trừ nấm bệnh để phun.

2.2 Bệnh gỉ sắt: Nguyên nhân do nấm gây ra. Triệu chứng mặt dưới của lá phát triển phồng lên các đốm màu cam sáng, chính từ những đốm này mà nấm phát tán bào tử nấm, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây, bệnh phát triển gây hại mạnh khi độ ẩm cao. Các giống lê nhập nội rất mẫn cảm với bệnh này.

- Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh vườn cây, cắt bỏ lá bị bệnh thu gom đem ra khỏi vườn tiêu hủy. Khi tỷ lệ bệnh hại cao có thể sử dụng các loại thuốc trừ nấm bệnh để phun.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”.*

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Khi thu hái cần nhẹ nhàng, dùng dao, kéo sắc chuyên dụng để hái quả, không làm dập nát, xây xước quả. Bảo quản ở nơi thoáng mát trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

QTSX 10: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ROI ĐỎ

(Kèm theo Quyết định số: 59/ 2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CÂY ROI

Cây Roi thuộc cây thân gỗ, có chiều cao từ 10 - 12 m, thân to khỏe, hoa màu trắng có hương thơm nhẹ; quả của cây Roi là loại quả mọng, hình chuông. Quả có màu từ hồng nhạt cho đến đỏ đậm. Phần thịt quả xốp, có màu trắng và chứa nhiều nước. và có vị chua hoặc ngọt, dùng ăn tươi, làm nước trái cây, mứt hoặc rượu.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ trồng

Cây Roi có thể trồng quanh năm nhưng tốt nhất nên trồng vào tháng 2 - 4 trong năm. Không nên trồng vào thời điểm nắng nóng, mùa mưa hay rét đậm cây rất dễ bị thối đen và chết.

2. Chuẩn bị giống

- Chọn cây giống: Chọn cây chiết có chiều cao khoảng 20-30 cm tính từ mặt bầu lên, đường kính gốc ≤ 1 cm, chọn giống có phẩm chất tốt, cây khỏe mạnh, sạch bệnh, đúng giống, có nguồn gốc rõ ràng.

3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ (500 cây): Cây cách cây 4 x 4 m; hàng cách hàng 5 x 5 m. Tùy theo giống, đất đai, địa hình để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

- Đào hố: kích thước 50 x 50 x 50 cm.
- Phân bón lót (liều lượng bón tính cho 1 cây): Phân chuồng hoai mục 5 - 10 kg, phân lân 0,3 kg, vôi bột 0,5 kg.

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng, lấp đất vào xung quanh gốc, ấn nhẹ tay cho cây đứng vững, tránh làm đứt rễ cây, trồng xong tưới thật đẫm nước để giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Tưới nước

- Tưới tiêu: Cung cấp nước cho cây thường xuyên nhất là ở thời kỳ mới trồng, hay khô hạn kéo dài. Cây roi chuẩn bị ra hoa, cần giữ cho gốc cây khô ráo. Thời kỳ cho quả, cây rất cần nhiều nước để nuôi quả. Thiếu nước năng suất kém, phẩm chất giảm và trái nhỏ.

- Giữ ẩm: Sử dụng các vật liệu dễ tìm như rơm rạ, cỏ khô đập phủ xung quanh gốc để giữ ẩm.

2. Tia cành tạo tán: tia bỏ cành vượt, cành già cỗi, sâu bệnh, tạo thông thoáng giúp cây quang hợp tốt. Không chế chiều cao cây roi đỏ khoảng 3,5m trở lại.

3. Bồi đất cho cây: Hàng năm nên bồi thêm đất cho cây vào đầu mùa khô như bùn mương, đất khô dày 2 -3 cm.

4. Bón phân:

- Lượng phân bón thúc cho 1 ha (500 cây) như sau:

Cách bón	Lượng phân (kg/ha)			
	Phân chuồng hoai mục	Supe Lân	Đạm Urê	Kali Clorua
Thời kỳ kiến thiết cơ bản (sau trồng đến 4 năm tuổi)	7.500	200	250	150
Thời kỳ kinh doanh (cây trồng từ năm thứ 5 trở đi)	15.000	350	400	300

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

* Thời vụ bón:

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản (bón 2 lần trong năm):

+ Lần 1 (bón sau trồng 3 - 4 tháng): 3.750 kg phân chuồng + 125 kg phân đạm ure + 100 kg supe lân + 75 kg kali clorua.

+ Lần 2 (bón sau trồng 7 - 8 tháng): 3.750 kg phân chuồng + 125 kg phân đạm ure + 100 kg supe lân + 75 kg kali clorua.

- Thời kỳ kinh doanh (bón 3 lần trong năm):

+ Lần 1 (tháng 2 - 3): bón 200 kg phân đạm ure + 100 kg clorua kali để cây đâm chồi, ra hoa và quả;

+ Lần 2 (tháng 6 - 7): bón 200 kg phân đạm ure + 125 kg clorua kali để cây hồi sức sau thu hoạch;

+ Lần 3 (tháng 11 - 12): bón 15.000 kg phân chuồng + 350 kg supe lân + 75 kg clorua kali, giúp cây chuẩn bị ra hoa tốt và đồng loạt hơn.

* **Phương pháp bón phân:** Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 15 - 25 cm, rộng 15 - 30 cm, bón phân, lấp đất và tưới nước.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

1. Một số sâu hại chính

1.1. Sâu ăn lá

- Tác hại: Sâu ăn lá là loài sâu ăn tạp, thường cắn phá ngọn non làm bộ lá còi cọc xơ xác.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, có thể dùng tay bắt thủ công, khi mật độ sâu cao thì sử dụng thuốc để phun trừ.

1.2. Rầy mềm, rệp sáp, rệp dính

- Tác hại: Tấn công chồi non, cuốn lá, cuốn trái làm cành lá quăn queo, bị muội hóng làm đen quả.
- Biện pháp phòng trừ: thường xuyên thăm vườn, cắt tỉa cành cho cây được thông thoáng, bón phân hợp lý, theo dõi mật độ rầy, rệp vào các giai đoạn cây ra lộc non để phun phòng trừ kịp thời.

1.3. Sâu đục thân, đục cành

- Tác hại: Sâu non đục vào cành, thân làm cho cành bị khô có thể bị gãy ngang. Đầu tiên chúng khoét những đường hang ngoằn ngoèo, hay đục sâu vào thân cây, cây suy kiệt dần rồi chết.
- Biện pháp phòng trừ: thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, dùng vợt để bắt hoặc bắt bằng tay sâu trưởng thành, có thể dùng dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bơm thuốc vào lỗ đục của sâu. Phun các loại thuốc để diệt trứng sâu và các loại rầy, rệp trên cây.

1.4. Sâu đục quả

- Tác hại: Chúng đục sâu vào bên trong trái, đục phân ra ngoài làm giảm phẩm chất quả.
- Biện pháp phòng trừ: thăm vườn thường xuyên để kịp thời phát hiện sâu đục quả nhất là lúc bướm (con trưởng thành) xuất hiện ở vườn để trứng và quả bắt đầu có dấu hiệu mới bị tấn công để có biện pháp phòng trừ sớm. Dọn sạch tàn dư, cắt tỉa cành, quả bị sâu bệnh, đem tiêu hủy để diệt sâu và nhộng tránh lây lan.

2. Một số bệnh hại chính

2.1. Bệnh phấn trắng

- Nguyên nhân: Do nấm gây ra, khi cây bị bệnh dấu hiệu đầu tiên thường là những đốm tròn màu trắng trên lá. Về sau, các lá thường cuộn lại và có hình dạng móp méo; chuyển sang màu vàng hoặc màu nâu, có thể rụng sớm. Nếu kéo dài sẽ dẫn đến tình trạng mất khả năng phục hồi và chết cây trồng.
- Biện pháp phòng trừ: Chọn giống tốt, sạch bệnh, trồng đúng mật độ trồng, bón phân cân đối, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa lá già, lá bị bệnh và tiêu hủy. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm triệu chứng tác hại của bệnh. Khi bệnh chớm phát sinh và gây hại có thể sử dụng thuốc trừ nấm để phun phòng trừ bệnh.

2.2. Bệnh chảy nhựa

- Nguyên nhân: Do nấm gây ra, nấm nhiễm vào gốc qua vết thương mới ở gốc, cổ rễ. Nấm có thể tồn tại trong đất và lây lan rất nhanh qua rễ hoặc nhờ nước mưa. Vỏ cây bị nứt, lá vàng rụng dần, rễ cây bị thối, mất khả năng hút dinh dưỡng, nấm bệnh cũng làm thối quả và làm quả rụng sớm.
- Biện pháp phòng trừ: Tạo điều kiện thoát nước tốt vườn cây, tránh cho cây bị thừa nước, Vệ sinh vườn cây, tỉa cành, tạo tán thông thoáng. Tránh gây vết thương trên rễ và cây khi chăm sóc. Khi phát hiện cây chớm bệnh Sử dụng thuốc

trừ nấm phun đều trên tán cây và đất xung quanh cây, hay cạo vết bệnh và quét dung dịch thuốc.

V. THU HOẠCH, BẢO QUẢN

Thu hái khi quả đã đủ độ chín phù hợp nhất cho vận chuyển đến nơi tiêu thụ để không ảnh hưởng chất lượng. Roi có vỏ mỏng, rất dễ tổn thương xây xát, khi thu hái cần nhẹ tay, có dụng cụ chứa đựng để tránh giập nát khi thu hái và vận chuyển.

QTSX 11: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHÙM NGÂY

(Kèm theo Quyết định số: 59/ 2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CÂY CHÙM NGÂY

Chùm ngây là một loại cây thân gỗ mềm, cây có chiều cao từ 10 - 12 m, nhiều cành nhánh, vỏ màu mốc xám, lá kép, màu xanh mốc, không có lông lá phụ hơi tròn, lá bẹ bao lấy chồi. Hoa trắng, to giống hoa đậu. Chùm ngây là một trong những loài dược liệu quý được trồng tại Việt Nam, có công dụng bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, tăng sức đề kháng một cách tự nhiên. Các bộ phận của cây như lá, quả là nguồn thực phẩm tốt, đặc biệt củ cây là một loại dược liệu quý.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ trồng

- Vụ xuân: Tháng 2 - 3;
- Vụ hè: Tháng 5 - 6.

2. Chuẩn bị giống

Chùm ngây có thể được trồng từ hạt giống hoặc cành giâm:

- Ươm từ hạt: chọn hạt giống tốt, ngâm hạt với nước ấm 60⁰c (2 sôi, 3 lạnh) trong 24 giờ rồi đem gieo. Hạt có thể được gieo trực tiếp xuống đất hoặc gieo trong túi bầu, đặt hạt sâu khoảng 2 cm (không đặt hạt quá sâu sẽ làm giảm khả năng nảy mầm của hạt), phủ và nén đất nhẹ, tưới nước mỗi ngày 1 lần. Sau khoảng 5 - 10 ngày cây sẽ nảy mầm, tiếp tục giữ ẩm không để quá khô, tuyệt đối không để úng nước, khi cây được 4 - 6 tuần thì có thể đem trồng.

- Giâm cành: Chọn những cành to, khỏe mạnh, đường kính 4 - 5 cm, chiều dài khoảng 1m, cắt xéo, sắc ngọt. Ngâm cành giâm vào thuốc trị nấm trong khoảng 20 - 30 phút với liều lượng ghi trên bao bì thuốc. Nhúng cành vào thuốc kích thích ra rễ. Sau đó, giâm cành vào bầu, lấp đất và nén chặt phủ 1/3 cành giâm để giữ cho cành đứng vững, hạn chế động gốc thường xuyên phun sương, tưới nước đảm bảo ẩm độ trên 80%, sau 45 ngày có thể cho cây ra trồng.

3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ (6.666 cây): Cây cách cây 1 x 1 m; hàng cách hàng 1,5 x 1,5 m.

Tuỳ theo giống, đất đai, địa hình để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

- Đào hố: kích thước 50 x 40 x 40 cm.

- Phân bón lót (liều lượng bón tính cho 1 cây): Phân chuồng hoai mục 10 kg, vôi bột 0,3 kg.

5. Kỹ thuật trồng: dùng cuốc xới đều dưới hố trộn đều phân bón và đất, xé túi bầu đặt cây ngay giữa hố, đặt cây thẳng đứng, lấp hố nén đất xung quanh. Lấp theo hình nón úp để cây không bị úng nước. Cắm cọc buộc cho cây khỏi đổ ngã.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Tưới nước

Cây chùm ngây có thể nảy mầm và phát triển tốt mà không cần tưới nước nếu được gieo vào đầu mùa mưa. Tuy nhiên, để tạo điều kiện phát triển tối nhất, cây chùm ngây cần được cung cấp nước đầy đủ trong 3 tháng đầu. Nên tưới cây lúc sáng sớm hoặc chiều tối để hạn chế tình trạng thoát hơi nước. Có thể tạo lớp phủ bề mặt cho đất bằng rơm rạ, cỏ khô để giữ ẩm cho cây tiết kiệm nước tưới.

2. Làm cỏ, vun gốc

Thường xuyên làm cỏ để hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây và cỏ dại, để đảm bảo đất và cây nhận được đủ ánh sáng. Nhổ cỏ dại để diệt tận gốc và làm tơi xốp đất. Sau khi nhổ cỏ, sử dụng cỏ làm lớp phủ cho bề mặt đất để hạn chế thoát hơi nước và giúp làm giàu chất dinh dưỡng cho đất.

3. Tỉa cành tạo tán

Cây chùm ngây có thể cao 3 - 4 m trong năm đầu tiên và cao tối đa 10 - 12 m khi trưởng thành hoàn toàn. Việc tạo tán khi cây còn non rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thu hoạch của cây. Khi cây con cao khoảng 60 cm, ngắt bỏ ngọn cây (khoảng 10 - 30 cm từ trên ngọn xuống - cắt càng thấp thì thân chính sẽ mọc càng nhiều nhánh hơn, trong điều kiện đất tốt và đầy đủ dinh dưỡng thì nên cắt thấp, ngược lại nên cắt cao để cây không quá mất sức) cắt bằng dao/kéo sắc. Sau khoảng 1 tuần, cây mọc thêm nhiều nhánh mới từ chỗ cắt. Khi nhánh cấp 2 cao khoảng 20 cm thì tiếp tục cắt bớt 10 cm để tạo nhánh cấp 3.

4. Bón phân

- Liều lượng: 10 - 15 kg phân chuồng (hoặc 2 - 3 kg phân hữu cơ vi sinh)/cây, bón 2 lần/1 năm, bón sau khi thu hoạch chùm ngây.

- Cách bón: đào rãnh xung quanh gốc cây, đường kính rãnh vuông góc theo hình chiếu của tán lá, rãnh sâu 15 - 20 cm, rộng 20 - 25 cm, bón phân xong lấp đất và tưới đẫm nước.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

1. Một số sâu hại chính

1.1. Sâu ăn lá

- Tác hại: Sâu ăn lá là loài sâu ăn tạp, thường cắn phá ngọn non làm bộ lá còi cọc xơ xác.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, có thể dùng tay bắt thủ công, khi mật độ sâu cao thì sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam để phun trừ.

1.2. Nhện đỏ

- Tác hại: Nhện cắn biểu bì và chích hút mô dịch của lá cây, làm giảm khả năng quang hợp của cây khiến cây kém phát triển. Khi cây bị nhẹ, lá có đốm trắng như hạt bụi li ti, sau chuyển sang màu vàng, phòng rộp, cằn lại, khô cứng và rụng.

như là bị bụi. Khi cây bị hại nặng, lá có màu trắng bạc dễ bị rụng, cây còi cọc, sinh trưởng kém.

- Biện pháp phòng trừ: Trồng cây với mật độ hợp lý, thường xuyên cắt tỉa cành thừa, già để vườn được thông thoáng. Thường xuyên kiểm tra ruộng vườn để kịp thời phát hiện nguồn bệnh và có biện pháp phòng trừ hợp lý.

2. Một số bệnh hại chính

2.1. Bệnh đốm nâu

- Nguyên nhân: Do nấm gây ra, Các đốm nâu xuất hiện trên lá, sau đó lan rộng ra, làm lá chuyển màu vàng và rụng.

- Biện pháp phòng trừ: phát quang cỏ dại khu vực đất trồng, trồng đúng mật độ, bón phân cân đối, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa lá già, lá bị bệnh và tiêu hủy. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm triệu chứng tác hại của bệnh. Khi bệnh chớm phát sinh và gây hại có thể sử dụng thuốc trừ nấm để phun phòng trừ bệnh.

2.2 Bệnh thối rễ

- Nguyên nhân: Do nấm gây ra, bệnh thối rễ phát sinh trong điều kiện đất ẩm ướt (vùng trũng, mùa mưa). Nấm xâm nhiễm, gây hại cây trồng làm cho rễ và các tế bào mạch dẫn của cây không còn khả năng hút nước và chất dinh dưỡng, gây héo vàng, còi cọc và chết cây.

- Biện pháp phòng trừ: Tạo điều kiện thoát nước tốt vườn cây, tránh cho cây bị thừa nước, Vệ sinh vườn cây, tỉa cành, tạo tán thông thoáng. Tránh gây vết thương trên rễ và cây khi chăm sóc. Khi phát hiện cây chớm bệnh sử dụng thuốc trừ nấm phun đều trên tán cây và đất xung quanh cây, hay cạo vết bệnh và quét dung dịch thuốc.

IV. THU HOẠCH, BẢO QUẢN

Cây 3 tháng tuổi đã bắt đầu cho thu hoạch, cây cao 60cm bắt đầu cắt ngọn và mỗi tháng tiến hành tỉa cành thúc đẩy cây đâm chồi. Sau 6 tháng tuổi, cây cao khoảng 2 mét, là thời gian bắt đầu thu hoạch chính. Thời gian thu hoạch lá 3 - 5 năm từ khi trồng. Thu củ và quả phải sau 5 năm tuổi, củ được dùng làm dược liệu. Quả già có thể phơi khô để làm giống.

QTSX 12: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CHANH

(Kèm theo Quyết định số: 59/ 2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY CHANH

Cây chanh là loại cây có nguồn gốc từ Đông Nam Á, sau đó được con người lan truyền ra các nước trên thế giới. Ở nước ta do khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu nên cây chanh được trồng rải rác khắp các tỉnh. Cây chanh thuộc họ cây cam, bưởi tuy nhiên quả nhỏ hơn và khi chín có vị chua; các bộ phận của cây chanh như lá, hoa, quả được sử dụng trong chế biến thực phẩm, các bài thuốc đông y...

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ trồng

Cây chanh có thể trồng quanh năm, tốt nhất tập trung vào 2 vụ chính:

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2 đến đầu tháng 4 dương lịch, khi thời tiết bắt đầu ấm dần và không còn rét đậm.
- Vụ thu: Trồng từ tháng 8 đến tháng 10 dương lịch, khi mưa nhiều, đất đủ độ ẩm.

2. Chuẩn bị giống

- Sử dụng giống cây chanh khoẻ mạnh, không sâu bệnh, và có nguồn gốc rõ ràng.
- Chọn cây giống ghép có chiều cao cây từ 50 - 70 cm; đường kính gốc từ 0,5 - 0,8cm; đường kính cành ghép từ 0,2 - 0,4 cm.

3. Mật độ, khoảng cách trồng

- Mật độ 900 cây/ha: Khoảng cách trồng hàng cách hàng 3,5 m, cây cách cây 3 m; Tùy theo giống, đất đai, địa hình để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

- **Đào hố:** Kích thước hố trồng trung bình 60 x 60 x 60 cm hoặc 80 x 80 x 80 cm.
- **Phân bón lót:** Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục: 20 kg; phân lân 0,5 kg; vôi bột 0,5 kg.
- **Phương pháp bón:** Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Kỹ thuật trồng: Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nylon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Chăm sóc

- Giữ ẩm: Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây vừa để giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15 - 20 cm.

- Tưới nước: Tùy điều kiện thời tiết mà cung cấp nước cho cây, độ ẩm để cây sinh trưởng, phát triển tốt đạt 60 - 70%.

- Tỉa cành tạo tán: Hạn chế cành vượt, loại bỏ những cành già cỗi sâu bệnh, giúp cây thông thoáng tăng khả năng quang hợp và cây phát triển cân đối để đạt năng suất cao.

2. Bón phân

Phân bón hợp lý cho cây chanh cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.

Lượng phân bón thúc cho 01ha (900 cây):

Tuổi cây	Lượng phân (kg/ha)			
	Phân chuồng hoai mục	Đạm ure	Supe lân	Kali clorua
Cây 1 năm	-	450	900	180
Cây từ 2 năm trở lên	9000	450	900	360

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

* Thời vụ bón thúc:

- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Bón làm 2 lần trong năm.

+ Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng): 180 kg đạm ure + 450 kg Supe lân.

+ Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 270 kg đạm ure + 450 kg Supe lân + 180 kg kali clorua.

- Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 năm trở lên: Bón làm 4 lần trong năm.

+ Lần 1: Bón toàn bộ phân chuồng: 9000 kg + 900 kg Supe lân.

+ Lần 2 (4 tuần trước khi cây ra hoa: 180 kg đạm ure + 90 kg kali clorua.

+ Lần 3 (sau khi đậu quả và giai đoạn phát triển quả): 270 kg đạm ure + 180 kg kali clorua..

+ Lần 4 (một tháng trước thu hoạch bón): 90 kg kali clorua.

* Phương pháp bón phân:

Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 10 - 25 cm, rộng 15 - 30 cm, bón phân, lấp đất và tưới nước.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

1. Một số sâu hại chính

1.1. Sâu vẽ bùa

- Tác hại: Sâu đẻ trứng và phá trên các búp non. Sâu non nở ra ăn lớp biểu bì trên lá, tạo thành những vết ngoằn ngoèo có phủ sáp trắng, lá xoắn lại.

- Biện pháp phòng trừ: Chăm sóc cho cây sinh trưởng tốt, tia cành, tạo tán, bón thúc cho lộc non ra tập trung, hạn chế sự phá hại của sâu. Trường hợp bị hại nặng thì có thể cắt bỏ các chồi lá bị sâu đem tiêu diệt. Khi mật độ sâu quá cao có thể sử dụng thuốc để phun phòng trừ.

1.2. Nhện đỏ

- Tác hại: Là loài côn trùng có kích thước nhỏ, thường sống ở mặt dưới của lá và chích hút nhựa từ lá, làm lá bị vàng, khô và rụng, sinh trưởng kém. Sự gây hại của nhện đỏ cũng làm giảm khả năng quang hợp của cây.

- Biện pháp phòng trừ: Luân canh cây trồng. Không trồng quá dày giữ vườn luôn được thông thoáng. Kiểm tra thường xuyên để phát hiện và có biện pháp diệt trừ nhện kịp thời.

1.3. Rầy chổng cánh

- Tác hại: Là môi giới truyền bệnh vàng lá gân xanh (greening), rầy chích hút nhựa từ lá non và chồi, làm cây kém phát triển, lá và chồi non dị dạng.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên thăm vườn, cắt tia cành cho cây được thông thoáng, bón phân hợp lý, theo dõi mật độ rầy vào các giai đoạn cây ra lộc non để phun phòng trừ kịp thời.

1.4. Sâu đục thân, đục cành

- Tác hại: Sâu non đục từ vỏ vào bên trong thân, cành lớn tạo thành đường đục hướng về phía gốc cây. Sâu đục gốc đục chủ yếu ở phần gốc tạo thành vòng tròn khép kín quanh gốc ở vị trí sát mặt đất.

- Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, dùng vợt để bắt hoặc bắt bằng tay với sâu trưởng thành, có thể dùng dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bơm thuốc vào lỗ đục của sâu. Phun các loại thuốc để diệt trứng sâu và các loại rầy, rệp trên cây.

2. Một số bệnh hại chính

2.1. Bệnh Greening

- Nguyên nhân: Bệnh do vi khuẩn gây ra. Cây bị bệnh là lá bị vàng khảm, gân lá vẫn còn xanh, lá nhỏ hẹp, quả nhỏ, méo mó và rụng sớm.

- Biện pháp phòng trừ: Trồng cây giống sạch bệnh, bón phân đầy đủ, cân đối, tiêu diệt các loại côn trùng chích hút đặc biệt là rầy chổng cánh. Sử dụng thuốc phòng trừ sâu, bệnh phun định kỳ bảo vệ các đợt lá non.

2.2. Bệnh ghẻ

- Nguyên nhân: Bệnh là do nấm gây ra. Bệnh gây hại trên lá, cành non và quả xuất hiện những vết sần sùi, màu nâu nhạt. Lá bệnh bị cong ngược về một phía, vụn vẹo và biến dạng.

- Biện pháp phòng trừ: Sử dụng cây giống sạch bệnh, kháng bệnh. Thường xuyên vệ sinh vườn, tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng, cắt bỏ và đem ra khỏi vườn tiêu huỷ các cành, lá bị bệnh. Bón phân cân đối, sử dụng các loại thuốc phun định kỳ phòng trừ bệnh cho vườn cây.

2.3. Bệnh thối gốc chảy nhựa

- Nguyên nhân: Do nấm gây ra. Gốc cây bị thối, chảy nhựa màu vàng nâu (gôm), vỏ cây bị nứt, lá vàng và rụng dần, cây có thể chết nếu bị bệnh nặng. Rễ cây bị thối, mất khả năng hút nước và dinh dưỡng. Nấm gây bệnh này cũng làm thối trái, nhất là trái ở gần mặt đất và thường thấy ở các vườn trồng dày.

- Biện pháp phòng trừ: Cải thiện thoát nước cho vườn, tránh để cây ngập úng. Vệ sinh sạch sẽ vùng gốc, tỉa cành tạo tán, làm cỏ vườn tạo điều kiện thông thoáng cho vườn. Thu gom các quả bệnh đem tiêu huỷ để tránh lây lan. Khi phát hiện cây chớm bị bệnh có thể dùng thuốc để phun xịt lên cây và tưới gốc.

2.4. Bệnh loét vi khuẩn

- Nguyên nhân: Bệnh do vi khuẩn gây ra. Trên lá, quả và cành non xuất hiện các vết loét màu nâu, xung quanh có viền vàng. Các vết loét này có thể làm lá rụng, quả bị biến dạng và giảm chất lượng.

- Biện pháp phòng trừ: Trồng cây giống sạch bệnh, vệ sinh vườn, tỉa bỏ tiêu huỷ các bộ phận bị bệnh. Sử dụng thuốc trừ vi khuẩn để phun phòng trừ kịp thời.

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Quả chanh khi vỏ căng, bóng, có màu xanh lá chuyển sang vàng nhạt là thu hoạch. Chọn thời điểm khi quả chín vừa phải, không quá non hoặc quá chín. Thu hoạch vào những ngày nắng ráo, sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến chất lượng quả. Nên thu hái bằng kéo để tránh bầm dập, hạn chế rụng lá gây cành. Bảo quản ở nơi thoáng mát trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

QTSX 13: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHẾ

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY KHẾ

- Khế là một loại cây có nguồn gốc từ Sri Lanka và được nhân giống rộng rãi sang các nước Đông Nam Á và cả Châu Âu. Là loại cây thân gỗ cao khoảng 4 - 6 m, có nhiều cành nhỏ mọc lòa xòa và so le. Tại Cao Bằng, khế được trồng chủ yếu với mục đích ăn quả và tạo cảnh cùng nhiều công dụng khác trong đời sống.

- Cao Bằng có hai loại khế chính là khế chua và khế ngọt, được phân biệt qua mùi vị quả và đặc tính của giống. Khế chua thường tổng hợp cây, cành dựng, đọt non màu nâu đỏ sẫm hơn khế ngọt, chét lá tổng hợp, mỏng, màu xanh tối, màu hoa đỏ sẫm, trái tổng hợp, vàng đậm, hạt có màu nâu. Và một trong những đặc trưng nhất là vị quả chua gắt rất khó để dùng trực tiếp, bên cạnh đó đặc điểm của quả khế chua là thường có nhiều múi hơn năm, có thể mọc thêm một số múi nhỏ và quả khế chua thường to và dài hơn giống khế ngọt.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ

- Vụ xuân tháng 2 đến tháng 3 dương lịch.

- Vụ thu tháng 8 đến tháng 10 dương lịch.

2. Chuẩn bị giống: Chọn những cây giống sinh trưởng, phát triển khỏe, sạch sâu bệnh.

3. Mật độ, khoảng cách

- Mật độ khoảng 400 cây/ha; cây cách cây 5 m, hàng cách hàng 5 m.

- Tùy theo giống, điều kiện đất đai, địa hình cũng như mục đích canh tác để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

- **Đào hố:** Hố được đào trước trồng 1 - 2 tháng. Kích thước hố trồng đất tốt kích thước là $0,6 \times 0,6 \times 0,6$ m; đất xấu đào hố kích thước $1,0 \times 1,0 \times 0,8$ m.

- **Phân bón lót:** Liều lượng bón tính cho 1 cây: Bón lót phân chuồng vào hố trước: Phân chuồng hoai mục 10 kg + Supe lân 0,5 kg + vôi bột 1 kg.

- **Phương pháp bón:** Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Kỹ thuật trồng

Cuộc một hộc giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu đặt cây thẳng đứng rồi lấp đất bột xung quanh, nén vừa phải, cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nylon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Chăm sóc

- **Giữ ẩm:** Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây vừa để giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15 - 20 cm.

- **Tưới nước:** Cần cung cấp đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, độ ẩm đất đạt 60-70%. Sau trồng tùy tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiến hành tưới nước 1 - 2 lần/1 tuần.

- **Làm cỏ:** Làm cỏ cần tiến hành thường xuyên, tùy theo đặc điểm của từng vùng ta có cách thức xử lý cỏ phù hợp khác nhau, phơi khô cỏ sau đó tủ lại xung quanh gốc cây.

- **Kỹ thuật Cắt tỉa, tạo hình:** Chú ý cắt tỉa sao cho có khung tán rộng, cành phân bố đều trong tán không cho nắng rọi vào thân chính. Khi cây lớn, cành quá dày thì nên tỉa bớt cho tán cây thông thoáng: Bỏ bớt cành già, cành mọc chen chúc, cành sâu bệnh, cành yếu... Thời gian cắt tỉa thích hợp là vào sau vụ thu hoạch quả, trước lúc ra hoa.

2. Bón phân

Phân bón hợp lý cho cây khế cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.

- Lượng phân bón thúc cho 01ha (400 cây):

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg)			Ghi chú
	Phân chuồng hoai mục	NPK	Vôi bột	
Cây 1 năm tuổi	-	480	-	Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỷ lệ theo quy định
Cây từ 2 - 3 năm tuổi	5.000-6.000	520	-	
Cây từ 4 năm tuổi trở lên	7.000-8.000	600	800	

- Cách bón phân: Giai đoạn cây 1 năm tuổi bón thúc 3 lần.

Sau trồng khoảng 3 tháng bón thúc 3 lần mỗi lần bón cách nhau 3 - 4 tháng với lượng phân NPK (16:16:8) 0,4 kg/cây.

- Cách bón phân: Giai đoạn cây 2 - 3 năm tuổi.

+ Lần 1: Khoảng tháng 11 - 12 bón 5.000 - 6.000 kg phân chuồng hoai mục + NPK (16:16:8) 0,4 kg/cây

+ Lần 2: Khoảng tháng 4 - 5 bón thúc NPK (16:16:8) 0,4 kg/cây.

+ Lần 3: Khoảng tháng 8 - 9 bón thúc NPK (16:16:8) 0,5 kg/cây.

- Cách bón phân: Cây từ 4 năm tuổi trở lên.

+ Lần 1: Khoảng tháng 11 - 12 bón 7.000-8.000 kg phân chuồng hoai mục + vôi bột 800 kg + NPK (15:15:15) 0,5 kg/cây.

+ Lần 2: Khoảng tháng 4 - 5 bón thúc NPK (15:15:15) 0,5 kg/cây.

+ Lần 3: Khoảng tháng 8 - 9 bón thúc NPK (15:15:15) 0,5 kg/cây.

* Phương pháp bón phân: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 10-25cm, rộng 15-30cm, bón phân, lấp đất và tưới nước.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

1. Một số sâu hại chính

* Khế thường bị các loại sâu non (thuộc bộ cánh phân), loài sâu đục vỏ, đục thân và ruồi đục quả phá hoại. Chúng gây hại cả hoa và quả non.

* Biện pháp phòng trừ

- Để phòng trừ có thể dùng một số loại thuốc đặc trị để phun vào giai đoạn quả còn nhỏ, nếu phun vào giai đoạn quả lớn dễ gây ngộ độc.

- Hàng năm, vào mùa khô, dùng nước vôi bão hoà quét vào gốc cây để bảo vệ cây, ngăn ngừa các loại sâu và ruồi... xâm nhập gây hại.

- Vệ sinh vườn sạch sẽ, quét dọn lá rụng, trái rụng đưa ra khỏi vườn.

2. Một số bệnh hại chính

- Bệnh Thán Thư:

Nguyên nhân do nấm gây ra.

- Triệu chứng: Đốm bệnh lúc đầu hình tròn, úng nước, hơi lõm xuống. Sau đó lan dần ra, có đường kính 0,5 - 2 cm, tâm vết bệnh có màu nâu đen, viền màu nâu xám. Bên trong vết bệnh có nhiều vòng đồng tâm và có những chấm nhỏ li ti màu đen nhô lên. Trong thời tiết ẩm, thấy có lớp bào tử nấm màu hồng cam trên bề mặt vết bệnh; bệnh thường Bệnh làm thối đen hoa, rụng hoa, thối đen trên quả .

* Biện pháp phòng trừ

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây bị bệnh nhổ bỏ đem tiêu huỷ để tiêu diệt nguồn nấm bệnh, bón phân cân đối.

- Sử dụng giống sạch bệnh, luân canh các loại cây trồng thích hợp.

- Sử dụng luân phiên các loại thuốc trừ nấm, phun nhắc lại 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 - 7 ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Thu hoạch vào những ngày nắng ráo, sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nhiệt độ cao làm ảnh hưởng đến chất lượng quả. Khế là loại không chín thêm sau khi thu hoạch, do vậy không nên hái xanh. Quả khế dễ dập chỉ nên thu hoạch bằng tay, nếu trên cao thì thu hoạch bằng dụng cụ hái quả để hái. Bảo quản ở nơi thoáng mát.

QTSX 14: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÁC MẬT

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY MÁC MẬT

Cây Mác mật là loại cây gỗ nhỏ, cao từ 3 - 7 m. Cây phân nhiều cành nhánh, lá có màu xanh đậm, có mùi thơm đặc trưng. Cây ra hoa tháng 2 - 3, cho thu hoạch quả vào tháng 6 - 8. Quả có thể ăn tươi khi chín vàng, hoặc làm gia vị để chế biến một số món ăn. Lá thường được dùng làm gia vị hoặc để cất tinh dầu, ngoài ra lá và rễ được dùng trong đông y. Cây Mác mật trồng bằng hạt thì 5 - 6 năm cho quả. Nếu trồng từ cây ghép thì 2 - 3 năm cho quả.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ:

Vụ xuân: Trồng từ tháng 2 đến tháng 4.

Vụ thu: Trồng từ tháng 8 đến tháng 10.

2. Chọn giống

Ươm gieo hạt giống: Quả Mác mật sau khi được thu hoạch vào tháng 7, chọn quả to, chín, không sâu bệnh, tách lấy hạt, chọn hạt chắc mẩy, phơi hạt dưới ánh nắng 2 - 3 ngày, rồi ngâm trong nước ấm 6 - 8 giờ. Sau đó gieo vào bầu ươm chứa 80% đất thịt nhẹ, 10% phân chuồng hoai mục, 10% phân vi sinh. Đặt bầu ươm vào nơi râm mát và cung cấp nước hàng ngày.

Trồng bằng phương pháp ghép cành: Đây là phương pháp có thời gian sinh trưởng nhanh hơn nhiều so với việc trồng bằng hạt. Lựa chọn cây mẹ có đặc tính vượt trội như cây có năng suất cao, quả ngọt, lá thơm không có vị đắng, không bị sâu bệnh. Chọn cành bánh tẻ có sức sinh trưởng tốt để lấy mắt ghép, ghép vào gốc cây đã được trồng bằng hạt từ các giống bản địa.

Chọn cây con giống

Khi cây con đã cao chừng 50 - 80 cm thì có thể đem trồng. Chọn cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh.

Trường hợp mua cây con giống về trồng thì cần chọn cây giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, địa chỉ cây giống uy tín.

3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Mật độ trồng khoảng 500 cây/ha, khoảng cách trồng tốt nhất là cây cách cây 4m, hàng cách hàng 5m. Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà trồng với khoảng cách và mật độ cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

- **Đào hố:** Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm,

- **Phân bón lót:**

Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 6 - 10 kg + phân Supe lân 0,8 kg + 0,5 kg vôi bột.

- Phương pháp bón: Trộn đều các loại phân với đất mặt, cho xuống hố, san phẳng đất, việc đào hố, bón lót phải chuẩn bị xong trước khi trồng 3 - 4 tuần.

5. Kỹ thuật trồng: Bón một hố nhỏ ở giữa hố đã đào, nhẹ nhàng xé bỏ túi bầu (Chú ý tránh làm vỡ bầu đất, ảnh hưởng đến rễ của cây), đặt cây xuống hố đã được đào sẵn và qua xử lý, lấp đất và nén chặt xung quanh gốc, rồi tưới nước ngay cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Tưới nước: Thường xuyên làm sạch cỏ tại vườn cây, kết hợp tưới giữ ẩm cho cây đến khi cây phát triển thì sẽ tưới thưa hơn, đảm bảo đất luôn đủ ẩm.

2. Bón phân: Bón thúc cho 1 ha (500 cây)

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg)		
	Phân chuồng hoai mục	NPK 16-16-8	Vôi
Cây 1 năm tuổi	-	150	-
Cây 2 năm tuổi	3.000 - 5.000	200	150
Cây 3 năm tuổi	6.000 - 10.000	450	250
Cây từ 4 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh)	10.000 - 20.000	750	500

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

Cách bón:

- Cây Mắc mật năm đầu tiên: Bón thúc 2 lần, cách gốc 30 - 50 cm.

Bón thúc lần 1: Sau khi trồng xong khoảng 2 - 3 tháng bón 0,1 kg phân NPK 16 - 16 - 8.

Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1 khoảng 3 - 4 tháng bón 0,2 kg phân NPK 16-16 - 8.

- Cây Mắc mật năm thứ 2:

Bón thúc lần 1: Đầu mùa xuân phân bón 6 - 10 kg phân chuồng hoai mục, 0,3 kg vôi, 0,2 kg phân NPK 16 - 16 - 8.

Bón thúc lần 2: Đầu mùa mưa bón 0,2 kg phân NPK 16 - 16 - 8.

- Cây từ 3 - 4 năm tuổi: Bón cho 1 cây trong 1 năm:

Bón thúc lần 1: Nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2 - 3 bón 0,3 kg phân NPK 16 - 16 - 8.

Bón thúc lần 2: Bón nuôi quả: 0,3 kg phân NPK 16 - 16 - 8.

Bón thúc lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả vào tháng 9 - 11, phân chuồng 12 - 20 kg, vôi 0,5 kg; 0,3 kg phân NPK 16 - 16 - 8.

- Cây 5 năm tuổi trở lên: Bón cho 1 cây trong 1 năm:

Bón thúc lần 1: Nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2 - 3 bón 0,5 kg phân NPK 16 - 16 - 8.

Bón thúc lần 2: Bón nuôi quả: 0,5 kg phân NPK 16 - 16 - 8.

Bón thúc lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả vào tháng 9 - 11, phân chuồng 20 - 40 kg, 1,0 kg vôi; 0,5 kg phân NPK 16 - 16 - 8.

Cách bón: Đối với phân chuồng hoại mục, vôi, lân, cuốc hố xung quanh theo hình chiếu của tán cây sâu 20 cm, bón phân, lấp đất. Đối với phân NPK cuốc rãnh xung quanh tán cây khoảng 10 cm, bón phân, lấp đất hoặc phủ lớp cỏ lên trên để tránh gây bốc hơi, thất thoát phân bón. Có thể sử dụng phân khác với tỷ lệ quy đổi N, P₂O₅, K₂O tương ứng.

3. Cắt tỉa tạo tán cho cây: Do bộ tán của cây Mắc mật phát triển khá to khỏe, chỉ sau 1 năm rưỡi trở ra cành của chúng đã phát triển khá tốt với nhiều cành nhánh. Định kỳ một năm cắt tỉa 1 - 2 lần để tạo tán cho bộ khung. Loại bỏ những cành vượt, cành sâu bệnh, cành còi cọc, chỉ để những cành khỏe mạnh nhất.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CHO CÂY TRỒNG

Một số sâu bệnh hại chính:

- **Sâu đục thân, sâu đục cành:** Sâu non của các loại xén tóc đục từ vỏ vào bên trong thân, cành lớn tạo thành đường đục hướng về phía gốc cây. Sâu đục gốc đục chủ yếu ở phần gốc tạo thành vòng tròn khép kín quanh gốc ở vị trí sát mặt đất. Sâu đục vào thân, cành làm cho cành bị héo, nếu nặng thì có thể làm chết cả cây.

Biện pháp phòng trừ: Quét vôi vào gốc, thân cây gần gốc để phòng các loại nấm bệnh và hạn chế việc đẻ trứng của các loại xén tóc. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm các loại sâu hại, dùng vợt để bắt hoặc bắt bằng tay với sâu trưởng thành, có thể dùng dây thép luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bơm thuốc vào lỗ đục của sâu rồi bít chặt lỗ đục.

- **Sâu ăn lá:** Là loại sâu ăn tạp, thường cắt phá đọt non, lá non làm lá xơ xác.

Biện pháp phòng trừ: thường xuyên kiểm tra vườn cây, nếu mật độ thấp có thể bắt bằng tay, khi mật độ sâu gây hại lớn có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun.

- **Bọ trĩ:** Bọ trĩ trưởng thành và non đều chích hút nhựa lá non, làm cho lá quăn lại, gây biến dạng, mặt sau lá có những vết sẹo sần sùi, cứng lại, làm cho lá dễ bị rụng, cây sinh trưởng phát triển kém.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra cây, chú ý đến mặt dưới của lá và các cành đọt non nơi bọ trĩ có xu hướng tụ tập. Vệ sinh vườn sạch sẽ, đốt bỏ, tiêu hủy lá già, lá bị hại. Chăm sóc cây thường xuyên, cắt tỉa lá hợp lý tạo độ thông thoáng trong vườn. Thu gom lá rụng đem đốt.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”.*

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Quả chín từ tháng 6 - 8, khi quả chín đồng đều màu thì tiến hành thu hoạch, cắt từng chùm quả bó thành bó nhỏ đem đến nơi tiêu thụ. Toàn bộ quá trình thu hoạch quả cần bảo quản quả ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Có thể tiến hành ngâm quả tươi với muối, ớt để giữ độ tươi và sử dụng được lâu hơn, cung cấp cho thị trường hoặc tách vỏ đem phơi khô, xay bột dùng làm gia vị như hạt tiêu.

QTSX 15: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẮC CỘT

(Kèm theo Quyết định số: 59/ 2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY MẮC CỘT

Cây Mắc cột là cây thuộc họ với cây Lê, nhìn bề ngoài từ gốc, thân, lá đều khá giống với cây lê tuy nhiên có lá nhỏ hơn và dày hơn cây lê, hoa nở vào mùa xuân, quả khi chưa chín có màu xanh và khi chín có màu nâu vàng, khi quả ăn rất giòn và ngọt hơi chua, mùi thơm thanh dịu, đặc biệt quả mọng nước. Cây được trồng nhiều nhất ở huyện Bảo Lạc và Nguyên Bình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ: Cây Mắc cột được trồng vào mùa xuân từ khoảng tháng 12 đến tháng 02 dương lịch.

2. Chuẩn bị giống

- Chọn cây khỏe mạnh không sâu bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có thể trồng cây gốc ghép có bầu hoặc cây gốc ghép rễ trần.

- Cây giống có 1 - 2 nhánh cành cấp 1, chiều cao cây từ 70 - 80 cm.

3. Chuẩn bị đất trồng

- Chọn đất: Có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, tuy nhiên thích hợp nhất là đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp, nên chọn đất thoát nước tốt, đất thịt giữ độ ẩm cao (độ pH khoảng 5,6-7), cây mới sinh trưởng phát triển khỏe mạnh. Để cây có thể nhanh phát triển cần làm đất kỹ trước khi trồng cây.

- Chuẩn bị hố trồng: Hố trồng có kích thước 70 x 70 x 70 cm, Khi đào để lớp đất mặt riêng một bên, đất ở đáy để riêng một bên.

- Bón lót mỗi hố: 20 kg phân chuồng + 0,5 kg phân lân super + 1 kg vôi bột. Trộn đều phân với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

4. Mật độ, khoảng cách trồng, kỹ thuật trồng

- Mật độ 400 cây/ha, hàng cách hàng 5 m, cây cách cây 5 m. Tùy theo giống, từng loại đất tốt, xấu khác nhau mà bố trí với khoảng cách và mật độ cho phù hợp với từng địa phương

- Trồng cây giữa hố, bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng và thấp hơn mặt đất, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không lấp đất đến vết ghép), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nilon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Giữ ẩm: Dùng rơm rạ, cỏ khô, thân cây ngô... tủ xung quanh gốc cây vừa để giữ ẩm, vừa hạn chế sự phát triển của cỏ dại, tủ cách gốc 15 - 20 cm.

2. Tưới nước, làm cỏ: Cần tưới đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển cho cây, độ ẩm đất đạt 60 - 70%. Sau trồng tùy tình hình thời tiết 2 tháng đầu tiên hành tưới nước 1- 2 lần/1 tuần.

Thời kỳ mang quả, cây cần được duy trì nước tưới thường xuyên để nuôi quả. Tùy theo thời tiết từng năm để điều chỉnh số lần tưới.

Thường xuyên làm cỏ xung quanh gốc, đối với vườn cây cần làm cỏ một năm 2 lần vào tháng 1 - 2 và tháng 8 - 9 xới toàn bộ cỏ xung quanh vườn.

3. Bón phân

Căn cứ vào tuổi cây, tình hình sinh trưởng và khả năng cho năng suất của cây có thể bón lượng phân cho 01 ha như sau:

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg)			
	Phân chuồng hoai mục	Đạm ure	Supe Lân	Kali clorua
Cây 1 - 3 năm tuổi	6.000 - 8.000	100 - 120	200 - 250	100 - 130
Cây từ 4 năm tuổi trở lên	8.000 - 10.000	140 - 200	300 - 400	140 - 200

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

- Cách bón phân thúc cho cây 1 năm tuổi (sau trồng)

+ Lần 1: Bón vào tháng 2 - 3: Đạm urê 40% + Kali clorua 30% + supe lân 40%.

+ Lần 2: Bón vào tháng 5, đầu tháng 6: Đạm ure 40% + Kali clorua 30% + supe lân 40%.

+ Lần 3: Bón vào tháng 10, tháng 11: Đạm ure 20% + Kali clorua 40% + supe Lân 20%.

- Cách bón phân thúc cho cây 2 - 3 năm tuổi

+ Lần 1: Khoảng tháng 2-3: 6.000-8.000 kg phân chuồng + Đạm ure 40% + Kali clorua 30% + supe lân 40%

+ Lần 2: Bón vào tháng 5, đầu tháng 6: Đạm ure 40% + Kali clorua 30% + supe lân 40%.

+ Lần 3: Bón vào tháng 10, tháng 11: Đạm ure 20% + Kali clorua 40% + supe Lân 20%.

- Cách bón phân thúc cho cây từ 4 năm tuổi trở lên

+ Lần 1: Bón vào tháng 1-2: 8.000-10.000 kg phân chuồng + Đạm ure 40% + Kali clorua 30% + supe lân 40%.

+ Lần 2: Bón tháng 4, đầu tháng 5: Đạm ure 40% + Kali clorua 30% + supe lân 40%.

+ Lần 3: Bón cây vào tháng 10, tháng 11: Đạm ure 20% + Kali clorua 40% + supe Lân 20%.

* Lưu ý cách bón: Bón ngay sau khi tưới ẩm, bón dưới hình chiếu của tán cây. Nên bón theo hốc, mỗi cây bón 4 - 6 hốc quanh tán cây, bón sâu dưới mặt đất 10-15cm để hạn chế sự bốc hơi của phân đạm.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

- **Sâu đục thân:** Là sâu non của các loại xén tóc đục vào thân cây, cành làm cho cành bị héo khô, quả nhỏ, rụng bị nặng làm chết cả cây

- Rệp: Gây hại trên chồi non, quả,... làm lá quăn queo, bị muội hóng làm đen quả...

- **Sâu ăn lá:** Là loài sâu ăn tạp, thường cắn phá đọt non làm bộ lá còi cọc xơ xác.

- **Ruồi đục quả:** Gây hại trên quả ở giai đoạn trái gần chín. Ruồi đẻ trứng vào quả, sâu non nở đục khoét thịt quả làm hư thối quả.

* Biện pháp phòng trừ:

- Thường xuyên thăm vườn, vệ sinh, thu gom, tiêu hủy tàn dư cây trồng.

- Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ cho cây sinh trưởng tốt làm tăng khả năng chống chịu của cây.

- Khi mật độ sâu hại thấp sử dụng các biện pháp thủ công như ngắt bỏ, thu gom ổ trứng, cành lá bị hại đem tiêu hủy; khi mật độ sâu hại cao sử dụng các loại thuốc để phun trừ.

V. Thu hoạch và bảo quản

Khi quả chín vỏ quả chuyển màu nâu đậm. Khi thu hái cần nhẹ nhàng, không làm dập nát hoặc sây sát quả. Quả thu hái xong cần đặt vào thùng gỗ, hộp cứng để vận chuyển không bị dập nát. Bảo quản quả ở nơi khô ráo thoáng mát.

QTSX 16: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐU ĐỦ

(Kèm theo Quyết định số: 59/ 2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY ĐU ĐỦ

Cây đu đủ được trồng phổ biến rộng rãi ở khắp mọi nơi, là loại cây thân thảo, sinh trưởng tương đối nhanh và thời gian sống ngắn, cây có thân rỗng, phân khúc, mọc thẳng và không có cành, có nhiều lá lớn, chiều cao trung bình khoảng 3 - 7 m.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ: Đu đủ có thể trồng quanh năm, nhưng tốt nhất nên trồng:

- Vụ xuân: Trồng từ tháng 2 đến tháng 4.
- Vụ thu: Trồng từ tháng 8 đến tháng 10.

2. Chọn giống: Khi cây sinh trưởng tới khi có 4 đến 6 lá thật, chiều cao của cây từ 10 - 15 cm có thể đưa ra ruộng trồng. Chọn cây khỏe mạnh, sinh trưởng tốt, không sâu bệnh.

Trường hợp mua cây con giống về trồng thì cần chọn cây giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, địa chỉ cây giống uy tín.

3. Mật độ, khoảng cách trồng:

- Mật độ trồng khoảng 2.000 cây/ha, khoảng cách trồng cây cách cây 2 m, hàng cách hàng 2,5 m.
- Tùy theo giống, điều kiện đất đai, địa hình cũng như mục đích canh tác để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Cách đào hố và phân lót

- Đào hố: Đào hố có kích thước 40 x 40 x 40 cm.
- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 5 - 7 kg + phân Supe super lân 0,5 kg + 0,2 kg Kali clorua clorua + 0,5 kg vôi bột.
- Phương pháp bón: Trộn đều các loại phân với đất, cho xuống hố, vun lồi lên so với mặt đất 10 cm.

5. Kỹ thuật trồng: Bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, xé bỏ túi bầu, đặt cây thẳng đứng, lấp đất giữ chặt cây và nén chặt đất xung quanh gốc (không để rễ cây tiếp xúc trực tiếp với phân), cắm cọc cố định cây buộc bằng dây nylon để tránh cây bị lay gốc và tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Tưới nước

Trong tuần đầu, mỗi ngày tưới cho cây 1 lần vào buổi sáng hoặc chiều muộn. sau đó thì cách 2 đến 3 ngày tưới 1 lần cho tới khi cây phát triển thì sẽ tưới thưa hơn, đảm bảo đất luôn ẩm.

2. Bón phân

Bón thúc cho 1 ha (2.000 cây)

Lượng phân	Lượng phân bón (kg/ha)			
	Phân chuồng hoai mục	Đạm ure	Super lân	Kali clorua
Cây 1 năm tuổi	-	800	-	400
Cây từ 2 năm tuổi trở lên	18.000 - 24.000	600	1600	600

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

Cách bón:

- Cây 1 năm tuổi:

Bón thúc lần 1: Sau trồng 1,5 - 2 tháng bón 30% đạm ure.

Bón thúc lần 2: Khi cây ra hoa: 30% đạm ure, 50% kali clorua.

Bón thúc lần 3: Khi quả lớn: 20% đạm ure, 30% kali clorua.

Sau khi thu quả lứa đầu (sau trồng khoảng 7 - 8 tháng) bón 20% đạm ure, 20% kali clorua.

- Cây từ 2 năm tuổi trở lên:

Bón thúc lần 1: Đầu mùa mưa bón toàn bộ phân chuồng, 30% đạm ure, 30 % super lân.

Bón thúc lần 2: Khi cây ra hoa: 30% đạm ure, 30% super lân và 50% kali clorua.

Bón thúc lần 3: Khi quả lớn: 20% đạm ure, 30% kali clorua.

Bón thúc lần 4: Sau khi thu quả bón 20% đạm ure, 40% super lân, 20% kali clorua.

Cũng có thể chia lượng phân ra bón nhiều lần. Các đợt bón kết hợp với làm cỏ vun gốc cho cây.

Ngoài ra để cây sinh trưởng và phát triển tốt cần bổ xung thêm các nguyên tố trung và vi lượng khác theo nhu cầu của cây.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

- **Rệp sáp:** Chích hút và gây hại ở gân lá, ngọn non, quả và thân cây, lá bị hại thường xoắn lại, chùn ngọn, quả bị chích hút chảy nhựa mất giá trị thẩm mỹ do chất thải của rệp tiết ra thu hút nấm bồ hóng đen phát triển, bám trên bề mặt vỏ quả, làm giảm chất lượng và năng suất. Nếu bị hại nặng, quả non bị rụng, thân teo tóp và chết.

- **Bệnh phấn trắng:**

Nguyên nhân gây bệnh: Bệnh do nấm *Oidium caricae-papayae* gây ra.

Triệu chứng: Bệnh xuất hiện ở mặt sau của lá, tiếp giáp với gân lá và cuống lá và ở gốc hoa khiến cho cây xuất hiện những đốm úng nước và được bao phủ bởi lớp thảm nấm màu trắng. Những lá bị gây hại nặng sẽ chuyển sang màu vàng, khô

héo, thời gian sau lá sẽ rụng. Quả đủ đủ sẽ nhỏ lại trên bề mặt sẽ có những đốm mốc trắng, bệnh nặng thường khiến cho quả non rụng hoặc không phát triển.

- Bệnh thối gốc:

Nguyên nhân gây bệnh: do nấm *Phytophthora palmivora* hoặc *Pythium spp.* gây ra.

Triệu chứng: Bệnh thường gây hại ở cây lớn, đôi khi cây con trong vườn ươm cũng bị bệnh làm héo gục. Vết bệnh đầu tiên xuất hiện ở gốc cây giáp mặt đất, sau đó lan rộng ra quanh thân, có màu nâu đen và thối rữa, lá trên cây bị vàng rồi rụng đi, lần lượt từ lá dưới đến lá trên, cuối cùng chỉ còn trơ lại đọt, quả cũng bị rụng, cả cây bị chết và đổ ngã. Phần mô thân bị thối rữa chỉ còn lại xơ trông giống như tổ ong. Bệnh cũng lan xuống làm thối rễ.

Những vườn đủ đủ thường hay ngập, không thoát nước tốt hoặc ẩm độ quanh gốc cây càng cao bệnh càng phát triển mạnh. Nấm tồn tại trong đất, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ tấn công cây.

- Bệnh khảm lá

Nguyên nhân gây bệnh: do virus

Triệu chứng: cây bị bệnh khảm, lá có nhiều vết màu vàng xanh lẫn lộn, khảm càng nặng lá biến sang màu vàng. Lá bị bệnh có kích thước nhỏ lại, biến dạng, nhăn nhúm. Lá già bị rụng nhiều, chỉ chừa lại chùm lá khảm vàng ở ngọn. Quả nhỏ, biến dạng, chai sượng. Chùm quả thường có một số quả chảy nhựa sớm thâm lại thành vết dọc. Cành và thân có nhiều vết thâm xanh chạy dọc theo chiều dài của thân, cành.

*** Biện pháp phòng trừ**

Đối với rệp sáp và bệnh phấn trắng: Vệ sinh vườn sạch sẽ, đốt bỏ, tiêu hủy lá già, lá bị hại. Chăm sóc cây thường xuyên, cắt tỉa lá hợp lý tạo độ thông thoáng trong vườn. Thu gom lá rụng đem đốt.

Bệnh thối cổ rễ: Với những nơi dễ ngập úng trồng đủ đủ phải lên luống cao và chú ý đắp gốc.

Bệnh khảm lá: Bệnh do virus rất khó chữa trị, tốt nhất là nhổ cây bị bệnh đem tiêu hủy; gốc cây bệnh rắc vôi bột, bỏ một thời gian không trồng.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTV trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”.*

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

1. Thu hoạch

Đủ đủ sau khi trồng 7 tháng có thể thu hoạch quả xanh, 9 - 10 tháng cho thu hoạch quả chín ăn tươi. Cây đủ đủ có thể thu hoạch quanh năm. Tùy theo thị trường gần hay xa có thể chọn độ chín khác nhau. Khi quả chín vàng (hay đỏ) từ

2/3 quả trở lên, trên quả đã xuất hiện các sọc vàng nhạt, lúc này quả đã đạt chất lượng thương phẩm tốt.

Thu hái quả vào thời tiết khô ráo, dùng dao cắt cuống quả dài 2 - 3cm. Khi thu hái quả nên hái từng quả nhẹ nhàng. Quả chín đem xếp vào sọt, mỗi lớp quả có một lớp rơm. Trên cùng phủ kín rơm hay bao vải để 3 - 5 ngày vàng đều và sờ tay hơi mềm là có thể lấy ra ăn hay đem bán.

2. Sơ chế

Trường hợp vận chuyển đi xa cần cắt tỉa cuống quả, chỉ chừa khoảng 0,5 - 1 cm, lau sạch nhựa cuống quả để tránh nhựa dính vào vỏ quả. Xếp quả vào thùng carton hoặc nhựa ... có lỗ thông khí được chèn lót bằng các vật liệu sạch như giấy báo hay bao bố để vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

3. Bảo quả

Đủ đủ bảo quản trong điều kiện khô ráo và thông thoáng. Nhiệt độ bảo quản đủ đủ tối ưu là 10 - 12°C và 90 - 95% độ ẩm có thể tồn trữ khoảng 2 - 3 tuần.

QTSX 17: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY NHÓT

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY NHÓT

Cây Nhót là loại cây bụi có cành trườn, có gai, khi trưởng thành có thể dài tới 7 m. Toàn bộ phần thân cây, mặt sau của lá và quả đều có một lớp vảy màu trắng, hình đốm tròn xếp san sát nhau, càng về già thì lớp vảy này càng dễ bong tróc. Quả Nhót có hình bầu dục, màu xanh và chuyển đỏ khi chín, mặt quả có các đốm lấm chấm nhỏ màu trắng. có 2 loại Nhót là Nhót ngọt và Nhót chua.

Nhót chua: Là giống bản địa người dân thường nhân giống bằng hạt và không chọn lọc khi trồng.

Nhót ngọt: Đây là loại giống Nhót mới do biến dị trên giống Nhót chua, được người dân tự chọn lọc, trồng và nhân giống một cách tự phát trong nhân dân.

II. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thời vụ:

Nhót được trồng 2 vụ trong năm:

Vụ xuân: Trồng từ tháng 2 đến tháng 4.

Vụ thu: Trồng từ tháng 8 đến tháng 10.

2. Chọn giống

Cây Nhót có thể nhân giống bằng hạt hoặc bằng chiết cành, ghép cành. Tuy nhiên để đảm bảo giữ được đặc tính của cây mẹ, cây Nhót giống thường được nhân giống bằng phương pháp chiết cành hoặc ghép cành trên gốc ghép đại hoặc Nhót chua. Để nhân giống cây Nhót bằng cành chiết, hay cành ghép cần phải chọn những cành bánh tẻ, khỏe, không bị sâu bệnh.

Lựa chọn cây con giống: Lựa chọn cây con giống khỏe mạnh, không sâu bệnh và có đầy đủ bộ phận như lá, chồi và rễ.

3. Mật độ, khoảng cách trồng:

Mật độ 625 cây/ha, khoảng cách cây cách cây 4 m, hàng cách hàng 4 m.

4. Cách đào hố và phân lót

- **Đào hố:** Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm,

- **Phân bón lót:**

Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 8 - 10 kg + phân Supe lân 0,8 kg + 0,3 - 0,5 kg vôi bột.

- Phương pháp bón: Trộn đều các loại phân với đất, cho xuống hố, san phẳng mặt hố.

5. Kỹ thuật trồng: Khoét một lỗ tròn ở giữa hố, xé bỏ túi bầu, cho bầu cây xuống. Để cổ rễ ngang với mặt đất, dùng chân dậm chặt cách gốc 20 cm tránh vỡ bầu, tưới ẩm nước. Duy trì độ ẩm trong 15 đến 20 ngày để cây không chết.

Làm giàn: Làm giàn là biện pháp kỹ thuật không thể thiếu khi trồng và thâm canh cây Nhót. Nên làm giàn cố định bằng cột trụ bê tông cốt thép, mặt giàn chằng bằng giấy nhôm, giấy thép không gỉ cỡ to để sử dụng cho nhiều năm cho hiệu quả kinh tế cao. Giàn nên làm thấp để tiện khi thu hoạch, mặt giàn cách mặt đất 1,2 - 1,5 m.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Tưới nước:

Nhót cần độ ẩm 70 - 80% từ tháng 12 đến tháng 2 để cây ra hoa, ra quả được thuận lợi. Cần cung cấp đủ nước cho cây nhất là trong mùa khô, khi quả đang lớn và lúc quả sắp chín. Phòng trừ cỏ dại, xới phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vụ xuân tháng 1 - 2 và vụ thu tháng 8 - 9.

2. Bón phân

Bón phân thúc cho 01 ha (625 cây)

Lượng phân	Lượng phân bón (kg)			
	Phân chuồng hoai mục	Đạm ure	Supe lân	Kali
Cây một năm tuổi	-	250	-	188
Cây 2 năm tuổi	5.000 - 6.000	250	500	250
Cây 3 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh)	6.000 - 9.000	560	625	438

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

- Cây Nhót năm đầu tiên: Bón thúc 2 lần, cách gốc 30 - 50 cm. Lượng bón cho 1 cây như sau:

Bón thúc lần 1: Sau khi trồng xong khoảng 2 - 3 tháng bón: đạm ure: 0,2 kg; kali 0,1 kg.

Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1 khoảng 3 - 4 tháng bón: đạm ure: 0,2 kg; kali 0,2 kg.

- Cây Nhót năm thứ 2: Lượng bón cho 1 cây như sau:

Bón thúc lần 1: Bón vào khoảng tháng 2 - 4: phân chuồng hoai mục 8 - 10 kg, đạm ure: 0,2 kg; supe lân 0,4 kg; kali 0,1 kg.

Bón thúc lần 2: Bón vào khoảng tháng 6 - 8: đạm ure: 0,2 kg; supe lân 0,4 kg; kali 0,1 kg.

- Cây Nhót 3 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh): bón cho 1 cây trong 1 năm:

Bón thúc lần 1: Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 sau khi thu quả, phân chuồng 10 - 15 kg; đạm ure 0,3 kg; kali 0,2 kg; lân supe 1 kg.

Bón thúc lần 2: Bón đón nụ, đón hoa vào đầu đến trung tuần tháng 11 (trước khi nở hoa 30 ngày): Bón 0,3 kg đạm ure + 0,2 kg kali.

Bón thúc lần 3: Bón nuôi quả vào cuối tháng 1: Bón 0,3 kg đạm ure + 0,3 kg kali.

- Cách bón: Bón ngay sau khi tưới ẩm, bón dưới hình chiếu của tán cây. Nên bón theo hốc, mỗi cây bón 4 - 6 hốc quanh tán cây, bón sâu dưới mặt đất 10-15cm để hạn chế sự bốc hơi của phân Đạm ure.

3. Cắt tỉa, tạo hình

Đốn tỉa nhằm điều chỉnh sinh trưởng của cây, tạo cây thông thoáng đủ ánh sáng, cây sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh hại, ra hoa đậu quả đều cho năng suất và chất lượng cao.

Hàng năm tiến hành đốn vào các tháng 3, 5, 8, 10, cắt bỏ cành tăm hương, cành la, cành bị sâu bệnh, cành vượt.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

- **Bọ trĩ:** Chích hút nhựa lá non, mặt sau lá có những vết sẹo sần sùi, làm cho lá bị quăn lại, gây biến dạng, lá dễ bị rụng, cây sinh trưởng phát triển kém.

Biện pháp phòng trừ: Thường xuyên kiểm tra cây. Vệ sinh vườn sạch sẽ, đốt bỏ, tiêu huỷ lá già, lá bị hại. Chăm sóc cây thường xuyên, cắt tỉa lá hợp lý tạo độ thông thoáng trong vườn. Thu gom lá rụng đem đốt.

- **Bệnh đốm đen:** Bệnh do nấm gây ra

Triệu chứng: Trên mặt lá có những vết đốm màu đen. Vết bệnh lúc đầu là chấm nhỏ màu nâu, sau lớn lên màu nâu đen, đường kính vết bệnh khoảng 1 - 5mm, thường thấy rõ ràng ở mặt trên lá. Đốm bệnh hình tròn, trên vết bệnh già có những hạt nhỏ màu đen (các ổ bào tử) xếp thành các đường vòng đồng tâm, có viền trắng màu vàng nhạt quanh đốm bệnh.

Biện pháp phòng trừ: thường xuyên kiểm tra vườn cây, cắt tỉa, tiêu huỷ những cành bị bệnh, vệ sinh vườn sạch sẽ, đốt bỏ những cành bị bệnh.

- **Bệnh thối rễ:** Bệnh do nấm tồn tại trong đất gây ra.

Triệu chứng: Biểu hiện của cây bị thối rễ là cây còi cọc, lá vàng, héo và chết cây. Khi nhổ cây lên bộ rễ có màu đen, hệ thống rễ tơ, chính đều bị thối nhũn, sau đó khô và hoá nâu. Ngoài ra bệnh còn tấn công ở vị trí cổ rễ hay một số vị trí cục bộ trên rễ chính (nằm gần mặt đất), nếu phát hiện muộn thì sẽ rất khó phòng trị.

Biện pháp phòng trừ: Không trồng cây ở khu vực ngập nước, xử lý đất, bón lót vôi trước khi trồng. Khi phát hiện hệ thống rễ bị thối tiến hành xử lý thuốc bằng cách xới nhẹ đất xung quanh tán cây, sau đó tưới các loại thuốc bảo vệ thực vật theo liều lượng khuyến cáo, số lần tưới thuốc 3-5 lần/năm tùy vào tình hình diễn biến bệnh trên vườn. Tưới đều dung dịch thuốc xung quanh tán cây, sau đó tưới nước liên tục 2-3 ngày để giúp thuốc hoà tan và thấm đều vào trong đất.

** Lưu ý: Đối với mật độ sâu, tỷ lệ bệnh đến ngưỡng cần phòng trừ thì áp dụng biện pháp hóa học sử dụng các loại thuốc BVTN trong danh mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam hoặc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; theo hướng dẫn trên bao bì; sử dụng thuốc tuân thủ theo “nguyên tắc 4 đúng”.*

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Khoảng 15 tháng từ lúc trồng cây Nhót ngọt sẽ cho thu hoạch đợt đầu tiên. Nhót khi chín sẽ chuyển từ màu xanh sang màu cam đỏ. Thu hái quả vào những ngày nắng ráo. Quả Nhót lúc này cầm vẫn chắc tay và lớp vẩy trắng vẫn còn khá nhiều. Thu hái nhẹ nhàng và vận chuyển đến nơi thoáng mát để bảo quản.

QTSX 18: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GẮC

(Kèm theo Quyết định số: 59/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng)

I. ĐẶC TÍNH CỦA CÂY GẮC

Gắc là loài cây thân thảo dây leo thuộc chi Mướp đắng. Đây là một loại cây đơn tính khác gốc, tức là có cây cái và cây đực riêng biệt. Cây gắc leo khỏe, chiều dài có thể mọc đến 15 mét. Thân dây có tiết diện góc. Lá gắc nhẵn, thù hình chân vịt phân ra từ 3 đến 5 dẻ, dài 8 - 18 cm. Hoa có hai loại: hoa cái và hoa đực. Cả hai có cánh hoa sắc vàng nhạt. Quả hình tròn, màu lá cây, khi chín chuyển sang màu đỏ cam, đường kính 15 - 20 cm. Vỏ gắc có gai rậm. Bỏ ra mỗi quả thường có sáu múi. Thịt gắc màu đỏ cam. Hạt gắc màu nâu thẫm, hình đẹp, có khía. Gắc trổ hoa mùa hè sang mùa thu, đến mùa đông mới chín.

II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC

1. Thời vụ: Trồng vào tháng 2 - 3 dương lịch.

2. Chọn giống

2.1. Chọn hom: Chọn những cây sai quả, quả to, chín đẹp làm cây lấy hom giống. Sau đó, chọn tiếp dây gắc bánh tẻ cắt thành từng đoạn dài từ 30 - 40 cm (gọi là hom) mỗi hom phải chọn 2 - 3 đốt trở lên.

2.2. Hạt giống: Khi quả gắc chín, lấy hạt gắc rửa sạch và phơi khô vài ngày. Sau đó bóc hết lớp vỏ đen bên ngoài và để lại nhân trắng, ngâm chúng vào nước ấm trong 2 - 3 tiếng rồi sau đó đem gieo vào đất ẩm. Đặt khay gieo ở khu vực thoáng mát và tưới nước giữ ẩm cho khay gieo. Chỉ khoảng 1 tuần là hạt sẽ nảy mầm. Khi cây cao 50 - 60 cm thì lấy đi trồng.

3. Mật độ, khoảng cách trồng

Mật độ khoảng 500 cây/ha; cây cách cây 5 m, hàng cách hàng 5 m.

Tùy theo đất đai, khí hậu, địa hình để xác định mật độ và khoảng cách trồng cho phù hợp.

4. Chuẩn bị đất, cách đào hố và phân lót

Cây gắc có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên gắc sẽ phát triển tốt và cho nhiều quả khi được trồng trên nền đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt.

- **Đào hố:** Đào hố trước trồng 5 - 7 ngày. Hố trồng có chiều dài 1 - 1,2 m; rộng 1 - 1,2 m; sâu 40 - 60 cm. Để riêng lớp đất mặt bên cạnh hố.

- **Phân bón lót:** Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục: 5 kg + phân lân 0,2 kg + đạm ure 0,01 kg + kali clorua 0,01 kg.

- **Phương pháp bón:** Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

5. Kỹ thuật trồng: Bới một hốc nhỏ ở giữa hố đã đào, đặt cây thẳng đứng lấp đất và nén chặt xung quanh gốc, tủ gốc bằng rơm rạ, tưới nước giữ ẩm cho cây.

III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC

1. Chăm sóc

- Tưới nước: Cần cung cấp đủ nước trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, duy trì việc tưới nước 2 ngày/lần trong khoảng tuần đầu tiên, cây gấc cần nhiều nhất giai đoạn ra hoa và phát triển quả.

- Làm cỏ: Làm cỏ cần tiến hành thường xuyên, xới xáo nhẹ đất quanh gốc cách gốc 25 - 30 cm giúp đất tơi xốp, để kích thích bộ rễ phát triển..

- Làm giàn cho gấc để thuận lợi cho việc thu hoạch và chăm sóc. Khi dây gấc dài khoảng 0,5 m thì dẫn cho gấc leo và phân bố đều lên giàn, khi thân chính của gấc phát triển trên 3 m dùng kéo cắt bỏ ngọn thân chính của dây để kích thích các nhánh phụ phát triển mạnh...

2. Bón phân

Phân bón hợp lý cho cây gấc cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.

- Lượng phân bón cho 1ha (500 cây):

Tuổi cây	Lượng phân bón (kg)			
	Phân chuồng hoai mục	Đạm ure	Supe Lân	Kali clorua
Giai đoạn trồng (Bón lót)	2.500	5	100	5
Sau trồng đến dưới 1 năm (bón thúc)	-	80	-	95
Cây từ năm 2 trở đi	2.500	80	100	95

(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)

Cách bón phân thúc (cho 01 ha)

* Cây dưới 1 năm

- Lần 1: Sau khi trồng 15 ngày tưới vào gốc gấc như sau: 10kg đạm ure + 10kg kali clorua.

- Lần 2: Khi trồng được 1 tháng bón 12,5 kg đạm urê + 10 kg kali clorua.

- Lần 3: Khi trồng được 2 tháng bón: 15 kg urê + 15 kg kali clorua.

- Lần 4: Khi trồng được 3 tháng bón: 20 kg urê + 15 kg kali clorua.

- Lần 5: Khi trồng được 4 tháng bón: 22,5 kg urê + 20 kg kali clorua.

- Lần 6: Khi trồng được 5 tháng bón hết lượng phân kali còn lại là 25 kg kali clorua.

* Cây từ năm 2 trở đi

- Lần 1: Tháng 11-12 bón 2.500 kg phân chuồng hoai mục + 100 kg supe lân.
- Lần 2: Cách lần 1 khoảng 1 tháng bón 12,5 kg đạm urê + 10 kg kali clorua.
- Lần 3: Cách lần 2 khoảng 1 tháng bón: 15 kg urê + 15 kg kali clorua.
- Lần 4: Cách lần 3 khoảng 1 tháng bón: 20 kg urê + 15 kg kali clorua.
- Lần 5: Cách lần 4 khoảng 1 tháng bón: 22,5 kg urê + 20 kg kali clorua.
- Lần 6: Cách lần 5 khoảng 1 tháng bón hết lượng phân kali còn lại là 25 kg kali clorua.

* Khi bón nên xới cách gốc 20 - 30 cm, bón phân trộn đều với đất và phủ lớp đất mỏng lên diện tích bón phân.

IV. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI

1. Sâu hại

- **Nhện đỏ:** tập trung nhiều ở mặt dưới lá thường thấy trong mùa nắng làm úa lá vàng, xoắn lá, dây gấc mọc cần cỗi.

- **Ruồi đục cây:** phá hại nặng khi gấc có quả. Ruồi chích quả đẻ trứng ấu trùng phát triển phá vỏ quả làm thối trái.

- **Sâu xanh:** Sâu xanh ăn hại lá gấc: giai đoạn non chúng thường cuốn lá để làm tổ, sau đó chúng tiến hành ăn khuyết lá, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây.

* **Biện pháp phòng trừ:**

- Thường xuyên thăm đồng ruộng, vệ sinh, thu gom, tiêu hủy tàn dư cây trồng, phủ đất trồng bằng màng phủ nông nghiệp để hạn chế nơi trú ngụ của sâu.

- Bón phân cân đối, tưới nước đầy đủ cho cây sinh trưởng tốt làm tăng khả năng chống chịu của cây.

- Khi mật độ sâu hại thấp sử dụng các biện pháp thủ công như ngắt bỏ, thu gom ổ trứng, cành lá bị hại đem tiêu hủy; khi mật độ sâu hại cao sử dụng các loại thuốc để phun trừ

2. Bệnh hại

- **Đốm lá:** do nấm gây ra, lá gấc bị bệnh mặt trên có nhiều chấm vàng, mặt dưới có các chấm xám sau đó lá chết héo. Dây gấc bị bệnh phát triển kém không cho quả hoặc cho ít quả, quả nhỏ phẩm chất kém.

- **Bệnh cháy lá:** do nấm gây ra. Lá gấc bị bệnh cháy thành đốm hoặc cháy khô cả lá làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây và năng suất cho quả.

* **Biện pháp phòng trừ:**

- Vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư cây bị bệnh nhổ bỏ đem tiêu hủy để tiêu diệt nguồn nấm bệnh, bón phân cân đối.

- Sử dụng giống sạch bệnh, luân canh các loại cây trồng thích hợp.

- Đối với các loại bệnh do nấm thì sử dụng luân phiên các loại thuốc trừ nấm, phun nhắc lại 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 - 7 ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

V. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Gấc là loại quả chín không đồng đều, khi vỏ gấc chuyển sang màu đỏ thì tiến hành thu hoạch. (khi 1/2 quả vỏ chuyển sang màu đỏ) Quả thu hái xong cần đặt vào thùng gỗ, hộp cứng để vận chuyển không bị dập nát, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát.